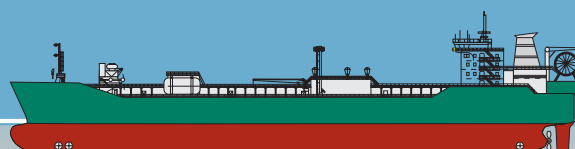
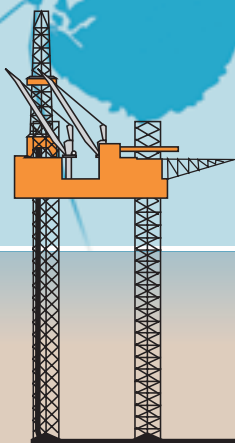


Plan for utbygging og drift av Volve

Utvinningstillatelse 046

February 2005



Grafisk 40054_08



ExxonMobil



INNHOOLD

	Innledning og sammendrag.....	6
1	6	
1.1	Beliggenhet og eierforhold.....	6
1.1.1	Beliggenhet.....	6
1.1.2	Lisensforhold	6
1.2	Letehistorie.....	7
1.3	Geologisk evaluering.....	7
1.4	Reservoartekniske og utvinningsmessige forhold	7
1.5	Produksjonsteknologi	8
1.6	Boring og brønnteknologi	8
1.7	Utbyggingsløsning.....	8
1.8	Drift og vedlikehold.....	9
1.9	Helse, miljø og sikkerhet.....	9
1.10	Organisering og gjennomføring.....	9
1.11	Avslutningsplan	9
1.12	Økonomiske analyser og vurderinger.....	9
1.13	Områdevurdering	10
2	Letehistorie	11
3	Geologisk evaluering	13
3.1	Sammendrag.....	13
3.2	Seismiske database og kartlegging	13
3.2.1	Avsetningsmiljø, sedimentologi og stratigrafi	15
3.3	Tektonisk og stratigrafisk utvikling.....	15
3.4	Geokjemi og migrasjonshistorie	16
3.5	Petrofysisk evaluering	17
3.6	Geologisk modell	18
3.7	Usikkerhetsberegning	19
4	Reservoartekniske og utvinningsmessige forhold.....	21
4.1	Innledning.....	21
4.2	Brønntesting	21
4.3	Fluiddata	21
4.4	Produksjonsstrategi.....	22
4.5	Produksjonsprognoser	22
4.5.1	Prognose for oljeproduksjon	23
4.5.2	Prognose for vannproduksjon	23
4.5.3	Prognose for gassproduksjon	24
4.6	Sensitiviteter og usikkerhetsanalyse.....	24
4.7	Datainnsamling i bore- og produksjonsfasen	26
4.8	Metoder for økt oljeutvinning.....	26
5	PRODUKSJONSTEKNOLOGI.....	27
5.1	Innledning.....	27
5.2	Brønnhydraulikk	27
5.3	Produksjonsskjemi.....	27
5.3.1	Avleiringer	27

5.3.2	Hydrater.....	28
5.3.3	Emulsjoner	28
5.3.4	Asfaltenutfelling	28
5.3.5	H ₂ S	28
5.3.6	Voks	28
5.4	Vannhåndtering.....	28
5.4.1	Utsira vannproduksjon.....	28
5.4.2	Re-injeksjon av produsert vann	28
5.5	Gasshåndtering.....	28
6	Boring og brønnteknologi.....	30
6.1	Innledning.....	30
6.2	Boreprogram	30
6.2.1	Grunn gass.....	30
6.2.2	Borevæske	31
6.3	Borekaks håndtering	31
6.4	Komplettering	31
6.4.1	Nedihulls kompletteringsutstyr.....	31
6.4.2	Sandkontroll	32
6.4.3	Brønnhode, ventiltre og stigerørsystem.....	32
6.4.4	Borerigg	32
6.4.5	Brønnkontroll og beredskap	33
6.5	Tids- og kostnadsestimat	33
7	Beskrivelse av utbyggingsløsningen	34
7.1	Innledning.....	34
7.2	Alternativ utbygging.....	34
7.3	Grunnlag for utbygging	34
7.3.1	Funksjonskrav	34
7.3.2	Havdyp	34
7.3.3	Miljødata	34
7.3.4	Geotekniske forhold.....	34
7.4	Beskrivelse av valgt konsept.....	35
7.4.1	Systembeskrivelse og designkapasitet.....	35
7.4.2	Produksjonsplattformen.....	35
7.4.3	Prosessanlegg og hjelpesystemer.....	36
7.4.4	Eksport av olje	37
7.4.5	Eksport av gass	37
7.4.6	Gassløft/gassinjeksjon	37
7.4.7	Fiskalmåling av olje og gass	37
7.4.8	Modifikasjoner, installasjoner og marine operasjoner	37
7.4.9	Produksjonskjemikalier	38
7.4.10	Uttesting og oppstart.....	38
7.5	Regularitet av produsert olje	38
8	Drift og Vedlikehold	39
8.1	Innledning.....	39
8.2	Organisasjon og bemanning.....	39
8.3	Drift av anleggene.....	39
8.4	Vedlikehold	39

9	Helse, miljø og sikkerhet.....	40
9.1	Innledning.....	40
9.2	Målbeskrivelse	40
9.3	Akseptkriterier og krav	40
9.4	Styring av helse, miljø og sikkerhet	40
9.5	Sikkerhet.....	40
9.5.1	Prinsipper.....	40
9.5.2	Risikoanalyse	41
9.5.3	Sikkerhetsstrategier.....	41
9.5.4	Eksplosjon	41
9.5.5	Beredskap	41
9.5.6	Sikkerhet i det videre arbeid	41
9.6	HMS aspekter i forbindelse med boring og komplettering	42
9.7	Arbeidsmiljø.....	42
9.7.1	Arbeidsmiljøvurderinger	42
9.7.2	Oppfølging av arbeidsmiljø i det videre arbeid	42
9.8	Miljømessig vurdering av den valgte løsning	42
9.8.1	Utslipp til luft.....	42
9.8.2	Utslipp til sjø	43
9.8.3	Avfall	43
9.8.4	Miljørisikoanalyse	43
9.8.5	Konsekvensutredning	43
10	Organisering og gjennomføring	44
10.1	Prosjektets styringssystem.....	44
10.1.1	Mål og virkemidler	44
10.1.2	Dokumentasjon av styringssystem	44
10.2	Organisasjonsbeskrivelse	44
10.2.1	Operatøransvar	44
10.2.2	Planleggings- og utbyggingsorganisasjon.....	44
10.2.3	Driftsorganisasjon.....	45
10.2.4	Samordning med andre felt	45
10.2.5	Rekruttering til utbyggings- og driftsorganisasjonen	45
10.2.6	Kompetansebehov og opplæringstiltak	45
10.2.7	Personellbehov	45
10.3	Forholdet til industrien og samfunnet.....	46
10.3.1	Samfunnsøkonomiske konsekvenser	46
10.3.2	Anskaffelser	46
10.3.3	Anvendelse av forsknings- og utviklingsresultater.....	46
10.4	Prosjektgjennomføringsplan	46
10.5	Verifikasjon og oppfølging av hovedkontrakter	46
11	Avslutningsplan.....	47
11.1	Innledning.....	47
11.2	Produksjonsinnretningene	47
11.3	Kostnader ved nedstengning og fjerning	47
12	Økonomiske analyser og vurderinger	48
12.1	Kostnader ved utbygging og drift	48
12.1.1	Investeringer.....	48

12.1.2	Leiekostnader for produksjonsfasiliteter	48
12.1.3	Operatørens driftskostnader	49
12.1.4	Fjernings - og pluggekostnader	49
12.1.5	Kostnadsprofil til de økonomiske beregninger	49
12.2	Økonomiske analyser	50
12.2.1	Økonomiske forutsetninger	50
12.2.2	Lønnsomhet	50
12.2.3	Nullpunktsprisen	50
12.2.4	Kontantstrømsprofil	50
12.3	Prosjektusikkerhet	51
12.3.1	Usikkerhet i de økonomiske analyser	51
12.3.2	Sensitivitet	51
13	Områdevurdering	52
13.1	Innledning	52
13.2	Tilleggsvolumer og avgrensingsstrategi	52

1 Innledning og sammendrag

Denne rapporten presenterer Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Volvefeltet i blokk 15/9, Utvinningstillatelse 046 (PL046). Rapporten oppsummerer resultat fra studier, analyser og anbud som har ledet frem til den anbefalte utbyggingsløsningen. Beslutningsunderlaget beskrives i større detalj i støttebind innen geologi, reservoar, produksjonsteknikk, boring og konseptbeskrivelse samt i en konsekvensutredning som er oversendt myndighetene. Dette kapitlet gir et kort sammendrag av PUD'en for Volve feltet.

1.1 Beliggenhet og eierforhold

1.1.1 Beliggenhet

Volve er et oljefelt beliggende i blokk 15/9 ca 200 km vest for Stavanger og ca 8 km nord av Sleipner A plattformen, se figur 1.1. Vann-dypet i området er ca. 90 m.



Olje felter og funn er markert med grønt mens gass/kondensat er vist med rødt

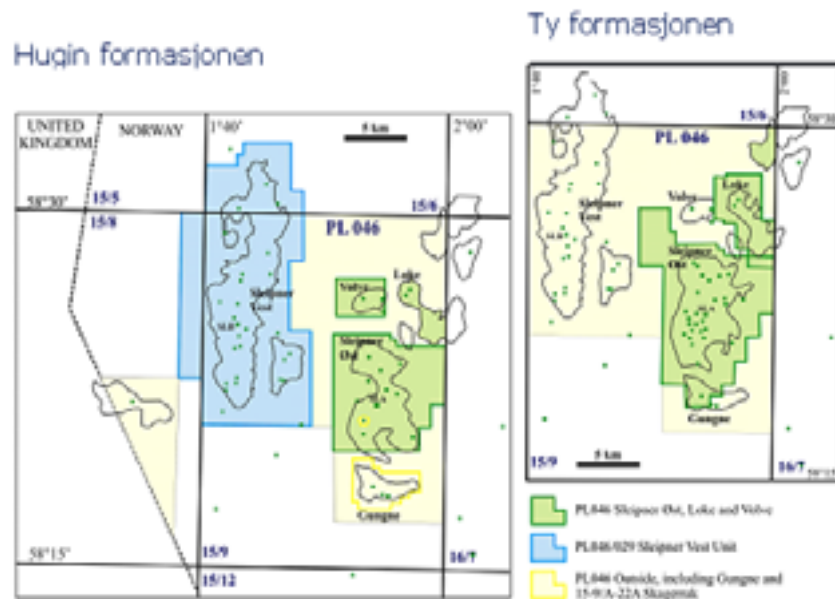
1.1.2 Lisensforhold

Utvinningsstillatelse 046 ble tildelt i tredje lisensrunde 1976 med Statoil ASA som operatør for blokk 15/8 og 15/9. Lisensen omfatter Sleipner Øst, Sleipner Vest, Gungne og Loke feltene samt ikke kommersielt område (definert som PL 046 "outside").

Eierfordelingen på Volve er den samme som for Sleipner Øst og Loke, mens store deler av oppside potensialet rundt Volve ligger i "outside" området som har samme eierfordeling som Gungne feltet, se figur 1.2 og tabell 1.1

	Sleipner Øst/ Loke /Volve	PL046 Outside (Inkl. Gungne)
Statoil ASA	49.6 %	52.6 %
ExxonMobil Exp.& Prod. Norway AS	30.4 %	28.0 %
Norsk Hydro Produksjon a.s.	10.0 %	9.4 %
Total Norge AS	10.0 %	10.0 %

Tabell 1.1 - Eiersammensetning i PL 046 og Volve



Figur 1.2 - Oversikt over PL 046 område med områdedefinisjon på Ty og Hugin nivå

1.2 Letehistorie

Volve feltet er en mindre oljeførende struktur som ligger sentralt i blokk 15/9. Brønn 15/9-19SR påviste i 1993 olje i strukturen og siden har det blitt boret 2 avgrensningbrønner. Brønn 15/9-19A ble boret i 1996 og påviste et mye tykkere reservoar enn funnbrønner. Brønn 15/9-19B ble boret i 1997 i et segment utenfor feltet og her var reservoaret vannfylt. Begge brønner i oljesonen har blitt produksjonstestet og viste gode produksjonsegenskaper.

1.3 Geologisk evaluering

Volve feltet er en 2x3 km, forkastningsavgrenset struktur hvor det i alt er forventet påvist 27,5 millioner Sm³ tilstedeværende olje. Reservoaret utgjøres av Hugin-formasjonen av midtre jura alder og er i området utviklet som en sandsteinspakke med varierende tykkelse. Reservoaret ligger i intervallet 2750 – 3120 m dybde under havoverflaten. Det består av sandstein med høyt netto/brutto forhold (93 %), en porøsitet på 21 % og en brønnstest permeabilitet på ca. 1 Darcy. Vannmetningen i oljesonen er i snitt 20 %. Ingen kontakter har blitt penetrert på feltet hvilket gir muligheter for en olje-vannkontakt (OVK) betydelig

dypere enn det som er brukt i basis modellen (OVK på 3120 m under havnivå). Kartleggingen av feltet er basert på havbunnseismiske data hvor følgende reflektorer har blitt tolket; intra Hod, Bunn Kritt, Bunn "Hot shale", Topp Hugin, Bunn Hugin, og Topp Zechstein. I tillegg har de mange forkastningene blitt detaljert tolket.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til tolkningen av seismiske data, spesielt gjelder dette den vestlige flanken av Volve. I ettertid av arbeidet som ligger til grunn for denne planen, er det gjennomført ytterligere re-prosessering av havbunnseismikken. Disse data vil bli tolket, og eventuelle justeringer i reservoarmodellen og optimalisering av brønnbaner, vil bli foretatt før borestart.

1.4 Reservoartekniske og utvinningsmessige forhold

I det reservoartekniske arbeidet er det benyttet en dynamisk reservoarsimuleringsmodell basert på den geologiske og seismiske kartleggingen. Reservoartrykket er 340 bar ved 3060 m og reservoar temperaturen er her 110°C. Oljen har et varierende gass/oljeforhold (GOF) fra 111 til 157 Sm³/Sm³ og tilsvarende for formasjonsvolumfaktoren (Bo) fra 1,33 til 1,45 m³/Sm³. Oljen i feltet er planlagt utvunnet ved bruk av

nedflanks vanninjeksjon med produksjonsbrønner plassert høyt på strukturen. Det forventes å produsere i alt ca 11,4 mill Sm³ olje og 1,5 mrd Sm³ rikgass for eksport til Sleipner A plattformen. Dette er basert på en økonomisk rate på minimum 2100 Sm³/d.

1.5 Produksjonsteknologi

De produksjonstekniske utfordringene med å produsere oljen i Volve felter er knyttet til høyt innhold av Barium i formasjonsvannet, høyt innhold av asfalten i oljen samt produksjon av vann fra Utsira-formasjonen ved bruk av elektriske pumper, ESP (Electrical Submersible Pumps). Utsira vann benyttes for å unngå avleiringer i formasjonen og prosessutstyret.

1.6 Boring og brønnteknologi

Volvefeltet er planlagt utbygd med tre olje-produksjonsbrønner og tre vanninjeksjonsbrønner. I tillegg er det planlagt å bore to vannproduksjonsbrønner til Utsira-formasjonen for produksjon av injeksjonsvann.

Planlagt boreoppstart på Volve er årsskifte 2006/07. Det er risiko for forsinket oppstart pga. mulig forsinkelse med utslep av installasjonen vinterstid.

Volve vil ha ventiltrær på plattformen og har tilgjengelig boreanlegg i produksjonsfasen. Dette vil gi lett tilgang til brønnene for intervensjoner, sidestegsboring eller boring til nærliggende prospekter.

De tre produksjonsbrønnene er planlagt komplettert med gassløft utstyr.

Borelokasjonen er valgt for å minimalisere faren for grunn gass, samt å gi boretilgang til alle identifiserte prospekter for Volve.

Boringen er planlagt med vannbasert slam i topphullsseksjonene, og med oljebasert slam i 8 ½" og 12 ¼" seksjonene.

1.7 Utbyggingsløsning

Utbyggingsløsningen (se figur 1.2) er basert på leie av den eksisterende oppjekkbare plattform Maersk Inspirer (MI) som er bygget som en borerigg. Plattformen vil bli utstyrt med et prosessanlegg for separasjon og eksport av olje og gass og et brønnhode område som gjør det mulig å trekke opp inntil 13 brønner iht. kontrakten som ligger til grunn for denne planen. Plattformen muliggjør boring eller brønnintervensjon med samtidig olje og gassproduksjon. Rikken ble ferdigstilt ved verft i Korea i 2004, og er ankommet Nordsjøen. Den vil starte på en kontrakt på engelsk side før Volve kontrakten. Rikken vil således betraktes som "varm" og innkjørt som borerigg når den starter arbeidet på Volve.

Gassen vil bli eksportert til Sleipner A mens oljen vil bli eksportert til lagerskipet Navion Saga.



Figur 1.2 - Volve utbyggingskonsept

Prosessanlegget på den oppjekkbare plattformen er designet for følgende kapasiteter.

Oljeproduksjon	9.000 Sm ³ /d	Rikgass	1,5 MSm ³ /d
Vannbehandling	10.400 m ³ /d	Gass løft	0,45 MSm ³ /d
Total væske behandling	13.000 m ³ /d	Vanninjeksjon	16.000 m ³ /d

Den prosesserte olje vil bli overført til lagerskipet via et fleksibelt 8" rør. Lagerskipet, med en kapasitet på i mill. fat, er forankret på feltet ved hjelp av en STL-bøye (Submerged Turret Loading) med 9 anker. Skipet leies fra Navion Offshore Loading (NOL), et datterselskap av Teekay Norway. Gassen overføres i en 7.4" rørledning via havbunnsramme D på Sleipner Øst feltet og videre inn til SLA anleggene. Der blir gassen prosessert og eksportert som tørrgass til Europa og våtgass/kondensat til Kårstø.

1.8 Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av produksjonsplattformen vil bli utført av Maersk Contractors som eier og driver anlegget på vegne av Statoil som operatør av PL046. Drift og vedlikehold av lagerskipet utføres av Teekay Norway.

Forsynings- og basetjenestene vil koordineres med tilsvarende tjenester på Sleipner-feltene slik at stordriftsfordeler oppnås.

1.9 Helse, miljø og sikkerhet

Utbyggingen og drift av Volve er basert på hovedmålsetningene fra Statoils HMS-plakat og prinsipper for null miljøskadelige utslipp.

Sikkerhetsmålsettingen for Volveutbyggingen har sin basis i myndighetenes krav og forskrifter, samt i Statoils egne retningslinjer.

Hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) har stått sentralt i utsjekking av det anbefalte konseptet og valg av leverandører, og danner grunnlag til videre påse aktiviteter.

Det er lagt stor vekt på sikre, forsvarlige løsninger og å begrense konsekvensene dersom en ulykke skulle oppstå. Installasjonsbemanningen består av Maersk Contractor sine egne ansatte. Maersk Contractors styringssystemer legges til grunn i størst mulig grad, utfyllt med Statoils feltspesifikke tilleggskrav. Statoil legger stor vekt på å etablere et godt HMS arbeid ombord, og å tilse at myndighetenes og Statoils krav og målsettinger for helse, miljø og sikkerhet blir oppfylt.

1.10 Organisering og gjennomføring

Utøvelsen av Statoils operatøransvar i utbyggingsfasen vil bli ivaretatt av en dedikert organisasjonsenhet innen forretningsområdet Teknologi og Prosjekter (T&P).

Det vil være et nært samarbeid med Sleipner-organisasjonen i hele prosjektfasen idet Lisensansvaret for PL046 ligger der. Produksjonsdirektør for Sleipner er formann i styringskomiteen for PL046.

Ved produksjonsstart er planen å overføre Volve til Sleipner driftsorganisasjon i forretningsområdet Undersøkelse og Produksjon.

1.11 Avslutningsplan

Når lisenseierne og myndighetene er enige om at Volvefeltet ikke lenger kan drives økonomisk, vil kontraktene avsluttes ved bruk av avtalte mekanismer for kansellering og brønnene vil stenges. Selve fjerningen av installasjonene og nedstengning av brønner vil bli utført i henhold til gjeldende regelverk. Regelverket gir retningslinjer for både nedstengning av brønner og fjerning av installasjonene.

STL bøye med forankringsanlegg vil bli fjernet ved hjelp av et ankerhåndteringsfartøy. Olje- og gasseksportørledningene vil bli vurdert fjernet. På grunn av at rørene er nedgravd kan dette være vanskelig. Alternativ til fjerning og gjenbruk vil være å steindumpe rørendene.

1.12 Økonomiske analyser og vurderinger

Lønnsomhetsanalyser basert på 22 USD/fat oljepris Brent Blend (estimert 18,70 USD/fat for Volve olje) gir en nåverdi på 2350 MNOK 2005 ved 7% før skatt og 443 MNOK 2005 ved 8% etter skatt. Dersom en legger til grunn en "forward" oljepris på gjennomsnittlig 35 USD/fat Brent blend, viser lønnsomhetsanalysen en nåverdi på 1190 MNOK 2005 ved 8% etter skatt.

Prosjektet er ikke robust med lave priser og gir negativ nåverdi ved en oljepris på 15 USD/fat Brent Blend. Nullpunktspriisen ved 8% etter skatt er 17,50 USD/fat. Utbyggingskonseptet

med leie av oppjekkbare plattform med tilhørende lagerskip gir positiv økonomi ved lave reserver (P90). I tillegg reduseres risikoen for kostnadsoverskridelser betydelig pga at store deler av konseptet allerede er bygget.

1.13 Områdevurdering

Volve feltet ligger i et typisk gass/kondensat dominert område i Nordsjøen. I en områdeutvikling, er den valgte utbyggingsløsning vurdert å være den beste løsningen fordi det da etableres et oljeprosesseringsanlegg i

Volveområdet. Tilgangen til eget boreanlegg åpner i tillegg for kostnadseffektiv leting av oljeprospektene i området.

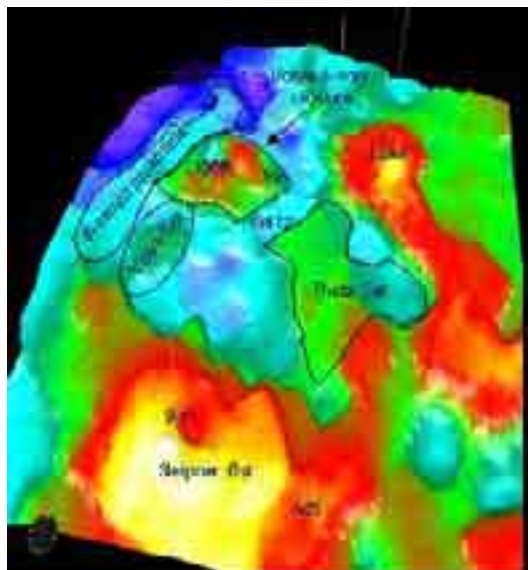
Det er ikke dokumentert konsepter som økonomisk kan utnytte eksisterende infrastruktur i området med unntak av gass eksport til Sleipner A plattformen via bunnrammen Sleipner D.

Plattformen er tilrettelagt for å trekke opp flere brønner dersom det gjøres funn i noen av de kartlagte prospekter i nærområdet. Det vil bli tatt stilling til eventuell boring av de nærliggende prospekter i PL 046 på et senere tidspunkt.

2 Letehistorie

Volve feltet er en mindre oljeførende struktur som ligger sentralt i blokk 15/9. Blokken ble tildelt i 3. lisenstildelingsrunde (1976). I blokken er det i alt boret 22 lete- og avgrensingsbrønner og store mengder gass/kondensat er påvist i Sleipner Vest, Sleipner Øst, Loke og Gungne feltene. Gass/kondensat feltene er nå utbyggt og det er boret ca 50 produksjonsbrønner for dette formål.

Volvefeltet ble påvist i 1993 med brønn 15/9-19SR. Brønnen ble boret fra Loke havbunnsramme inn i en struktur da kalt Theta Vest.



Figur 2.2 - Bunn Hugin horisonten med Volve strukturen og viktigste prospekter inntegnet

Tabell 2.1 - Funnbrønner og funn er listet herunder:

Brønn	År	Funn	Kondensat/NGL/ olje reserver (MSm ³)	Gassreserver (GSm ³)
15/6-3	1974	Sleipner Vest	44	108
15/9-9	1981	Sleipner Øst	51	63
15/9-15	1982	Gungne	5	10
15/9-19SR	1993	Volve	11,4	1,5

Formålet med brønnen var å produsere gass/kondensat fra Ty-formasjonen [av Paleocen alder]. Formasjonen viste seg imidlertid å være vannfylt og brønnen ble deretter fordypet ned i Hugin-formasjonen av midtjura alder.

Hugin-formasjonen viste seg å være oljefyllt og hadde en tykkelse på 18 meter i brønnen. Reservoaret ble produksjonstestet og gav en undermettet 29⁰ API olje. Testintervallet viste gode produksjonsegenskaper og strømmet med rater opp til 1358 Sm³/d og en produktivitetsindeks på 143 Sm³/D/Bar.

Ett nytt seismisk datasett ble innsamlet over området i 1994 (ST9407) og siden reprosesert.

I 1996 ble brønn 15/9-19A boret. Formålet med brønnen var å verifisere ressursgrunnlaget, avklare reservoar tykkelsen og olje/vann kontakten. Brønnen ble boret som en sidegreinsbrønn fra 19SR og påtraff oljefyllt reservoar. Reservoaret kom dog inn vesentlig dypere enn forventet og var mye tykkere (88 m). Ingen olje/vann kontakt ble observert i brønnen. En produksjonstest gav rater opp til 528 Sm³/d av 27⁰ API olje og med en produktivitetsindeks på 63 Sm³/D/Bar.

Basert på den positive informasjon fra 15/19-19A brønnen, ble topp reservoar retolket på seismikken. Forståelsen den gang var at denne brønnen hadde påvist olje tett på spillpunktet imellom Volve strukturen og Theta sør strukturen sørøst for Volve.

I 1997 ble brønn 15/9-19B derfor boret i sadelområdet mellom de to strukturer. Formålet med brønnen var å finne olje/vann kontakten og også påvise olje i Theta Sør. Toppreservoar ble imidlertid påtruffet svært dypt i brønnen og var vannfylt. Imidlertid var tykkelsen av Hugin formasjonen større enn forventet (ca 120 m) og hadde gode porøsitet og permeabilitetsegenskaper. Trykkmålinger indikerte forsegling mellom brønnen og Volve struktu-

ren og også mellom brønnen og Sleipner Øst og Loke slik at 15/19-19B gav en god østlig avgrensning av Volve strukturen.

Innsamlingen av havbunnsseismikk data ble gjort i 2002 (ST0202). Formålet var å forbedre den strukturelle avbildning og redusere usikkerheten i ressursgrunnlaget. Datasettet har gitt en stor forbedring i forhold til tidligere og utgjør grunnlaget for den nåværende kartlegging av ressurser.

3 Geologisk evaluering

3.1 Sammendrag

Volve feltet er en 2x3 km stor, forkastningsbegrenset struktur og er dannet som et resultat av saltbevegelser og strekning under og umiddelbart etter avsetningen av reservoaret. Reservoaret utgjøres av Hugin-formasjonen av midtre jura alder og er i området utviklet som en pakke av hovedsakelig sandstein. Avsetningsmiljøet var tidevannsdominert noe som har resultert i stor lateral utstrekning av sandsteinslagene. Olje har først for ca 5-10 mill år siden begynt å migrere inn i strukturen. Oljen har blitt dannet i Sleipner Graben området ca 10 km NV for Volve og migrere fra grabenen inn i Volve-strukturen.

Kartleggingen av feltet er basert på ny havbunnseismikk. Dybdekonvertering er gjennomført basert på "stacking" hastigheter til topp Kritt, og intervall hastigheter i følgende intervaller, topp Kritt-bunn Kritt, bunn Kritt-topp Hugin, og topp Hugin -bunn Hugin. Tolkningusikkerheten spesielt på vestflanken av strukturen er betydelig, mens feltet kun i liten grad påvirkes av usikkerheten i dybdekonverteringsmodellen.

Reservoar intervallet ligger 2750 – 3120 m dybde under havoverflaten. Det består av sandstein med høyt netto/brutto forhold (93 %), en porøsitet på 21 % og en brønnstest permeabilitet på ca. 1 Darcy. Vannmetningen i oljesonen er i snitt 20 %. Dette gir en gjennomsnittlig hydrokarbonporefraksjon på 15,6%. Ingen kontakter har blitt penetrert på feltet hvilket gir muligheter for en oljevannkontakt betydelig dypere enn det som nå vurderes som mest sannsynlig (OVK på 3120 m under havnivå).

Kartlegging av tilstedeværende volum har blitt utført i en 14 lags modell med bruk av sonegjennomsnitt tilpasset brønnverdier. Lagmodellen er basert på topp og bunn reservoar flatene fra seismikken samt kartlagte forkastningsplaner. De ytre, begrensende forkastninger på feltet er modellert som skrå, mens forkastninger internt på feltet er modellert som vertikale. Mulige tilleggsvolum vest for Volve

og i Volve Sør har blitt innarbeidet i volumberegningen, mens volum i øvrige prospekter er beregnet i andre sammenhenger.

En usikkerhetsstudie indikerer høyere P50- og gjennomsnittsvolum enn det som ligger i basis modellen. Dette skyldes i hovedsak at det er større sannsynlighet for dypere kontakt enn grunnere kontakt. Når det gjelder totalusikkerheten gir kontaktusikkerheten størst utslag, men en har også et vesentlig bidrag fra usikkerheten i seismisk tolkning. Som følge av denne usikkerheten, har dybdemigrerte data blitt prosessert, og skal benyttes for optimalisering av brønnplasseringen fram mot borestart. I det reservoartekniske arbeidet er det benyttet en dynamisk reservoarsimuleringsmodell basert på den geologiske og seismiske kartleggingen. Reservoartrykket er 340 bar ved 3060 m og reservoar temperaturen er her 110°C. Oljen har et varierende gass/oljeforhold (GOF) fra 111 til 157 Sm³/Sm³ (korrigert for prosess-simuleringer) og tilsvarende for formasjonsvolumfaktoren (Bo) fra 1,33 til 1,45 m³/Sm³.

Tabell 3.1 - Usikkerhet i tilstedeværende volum (alle tall i mill. Sm³)

	Basis	Snitt	P90	P50	P10
Volve	24,5	27,5	20,9	26,7	35,2

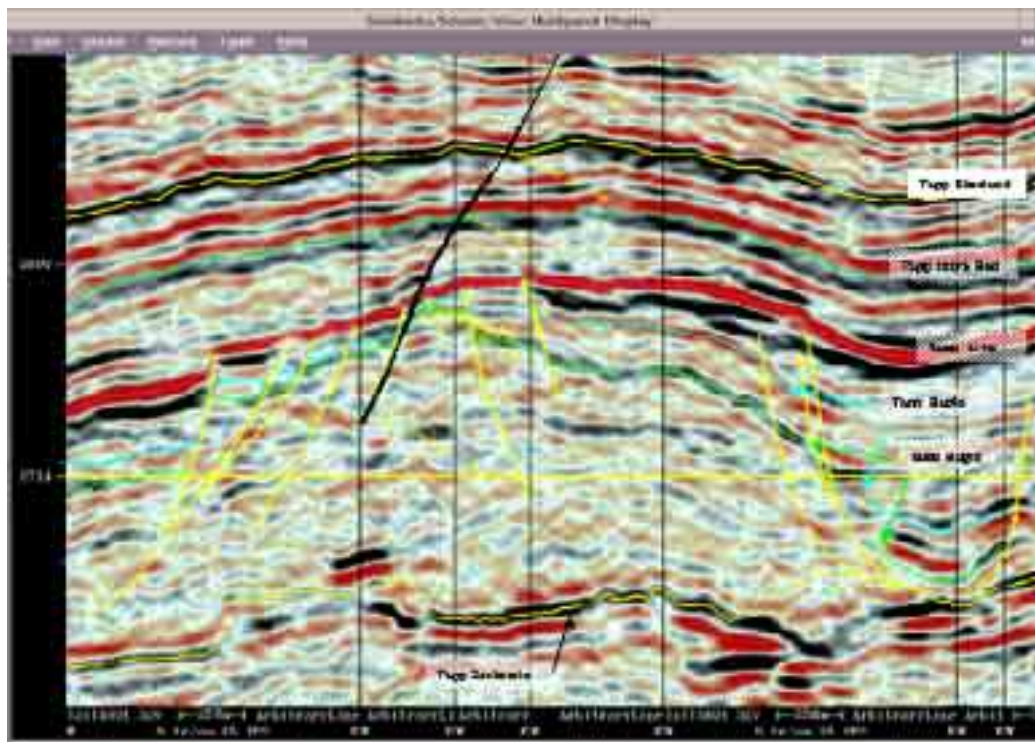
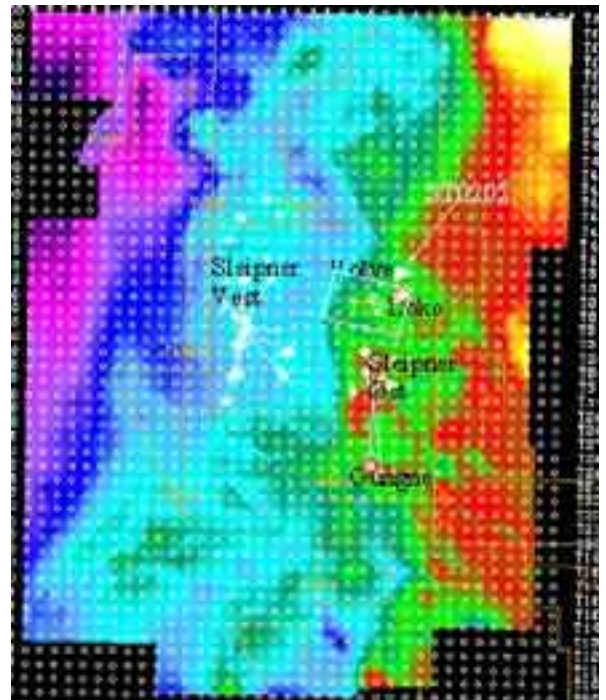
3.2 Seismiske database og kartlegging

Den seismiske tolkningen av Volvefeltet er ferdigstilt på et 4 komponent, 3D seismisk datasett (ST0202), som er en havbunnseismisk datainnsamling med betydelig økt kvalitet i forhold til vanlig seismikk. ST0202 har begrenset dekning og i områdene utenfor er det brukt ST98M3, et vanlig 3D seismisk datasett, som er et "post stack" sammensetning av i alt 7 individuelle seismiske datasett. Områdets dekning med seismikk er vist på figur 3.1. En null fase, trapezoid-bølge signatur er brukt til å kalibrere seismikken med brønnobservasjonene.

Volve-strukturen er strukturell kompleks og for den geologiske evaluering har det vært nødvendig å kartlegge de viktigste geologiske horisonter i tillegg til topp og bunn reservoar. Kartlagte horisonter er Topp Kritt, Topp intra-

Hod reflektoren, Bunn Kritt, Bunn "Hot shale", Topp Hugin, Bunn Hugin, Topp Zechstein (Topp salt), og Topp Rotliegendes. Formålet med den relativt omfattende kartlegging har vært å forstå den tektoniske og stratigrafiske utvikling best mulig, samt legge til rette for en god dybdekonvertering. En seismisk seksjon langs 15/9-19SR brønnbanen er vist på figur 3.2 og illustrerer de viktigste horisonter.

Figur 3.1 - Dekning av ST98M11 (farget område) og ST0202 (hvit firkant rundt Volve)



Figur 3.2 - Seismisk seksjon fra ST0202 langs 15/9-19SR brønnbanen. Viktigste reflektorer er indikert

Under arbeidet med den geologisk modell for Volve, har de seismiske data blitt dybdemigrert. Basert på en rask vurdering/tolkning av disse data, er det ikke identifisert store avvik i forhold til den dokumenterte modellen. Men

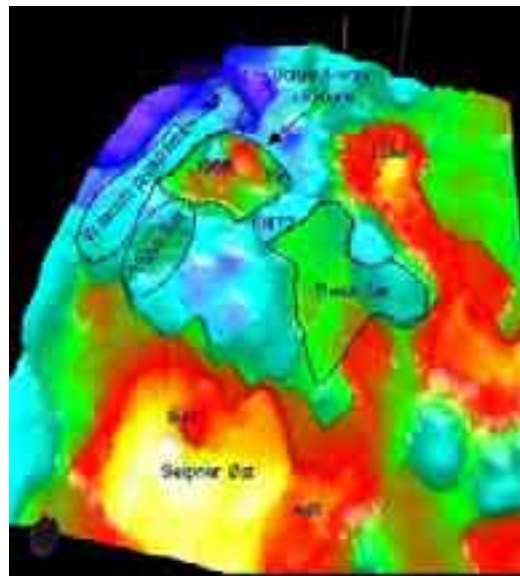
det er bekreftet ytterligere bedring av datakvalitet, og de nye data vil bli tolket før borestart. Dette kan medføre optimaliseringer av reservoarmodellen og endringer av brønnbaner etc.

3.2.1 Avsetningsmiljø, sedimentologi og stratigrafi

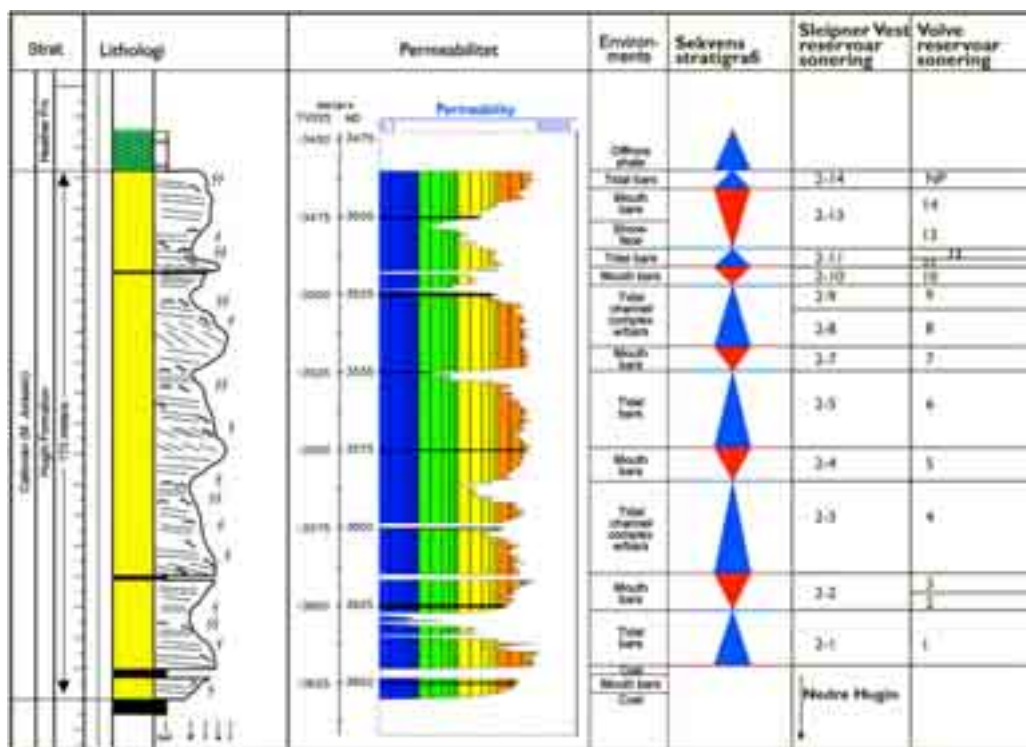
Hugin-reservoaret i Sleipner området er svært godt kjent gjennom en rekke lete- og produksjonsbrønner. Omfattende arbeid er nedlagt i forbindelse med semiregionale studier både innenfor biostratigrafi, sedimentologi og sekvenstratigrafi (se figur 3.3). På dette grunnlag har det blitt etablert en felles sonering for området og denne er også brukt på Volve (se figur 3.4).

I brønnene på Volve består Hugin-formasjonen av relativt rein sandstein avsatt på grunt vann i et tidevannsdominert system med en vekslning av tidevannkanaler, tidevannsflater og munningsbanker. Sammenlignet med andre tidevannsreservoarer er det dog kun få leirlag eller andre heterogeniteter å se. Sandsteinen er dominert av kvartskorn med kun små mengder av leire og glimmermineraler. Reservoar temperaturen er rundt 110°C og dermed har det

blitt dannet mindre mengder av kvartssement mellom kornene.



Figur 3.3 - Bunn Hugin horisonten med Volve strukturen og viktigste prospekter inntegnet



Figur 3.4 - Prinsippskisse for reservoarsoneringen på Volve. Basert på 15/9-2 (Sleipner Vest)

3.3 Tektonisk og stratigrafisk utvikling

Den strukturelle utvikling av Volve er som i resten av Sleipner-området i stor grad styrt av saltbevegelser som både påvirker tykkelsen av

de mesozoiske reservoarenehetene og som har skapt de olje og gass/kondensat førende strukturer. I tillegg har sen-Jura ekstensjonstektonikk påvirket området og blant annet skapt Sleipner-graben systemet rett vest for Volve. En del forkastninger, især på vestflan-

ken av Volve, er dannet som en kombinasjon av saltbevegelser og ekstensjon

Brønnene på Volve viser store forskjeller i tykkelsen av Hugin reservoaret (18-112 m) og mye innsats er lagt ned i å forstå og predikere tykkelsesutviklingen. Studiene viser at saltet i området i tidligere stod opp i en rekke diapirer, vegger og puter. Som funksjon av økt nedbør i Jura begynte disse å løse seg opp og skapte dermed store forskjeller i innsynkning da Hugin-reservoaret ble avsatt. Oppløsning av salt fortsatte videre i øvre Jura tid og over de tidligere saltstrukturene ses i dag bassenger på bunn kritt nivå (salt kollapsbassenger). Av salt er det lite igjen i området. (se figur 3.5).

I Callov tid da Hugin-formasjonen ble avsatt var Volve midt i et område med hovedsakelig avsetning av sand, mens det 5-10 km lengre nordover mer var marin leire og 5-10 km sydover var deltaslette leire og siltstein samt torv som ble avsatt. Innenfor sandavsetningsområdet var det kraftfulle tidevannstrømmer som kunne transportere sanden rundt og flytte det til områder med mest innsynkning. Det blev dermed mulig å avsette en enhet med tykkelse varierende fra 200 m på Sleipner Vest til 2 m på Loke med nærmest identiske netto/brutto forhold.

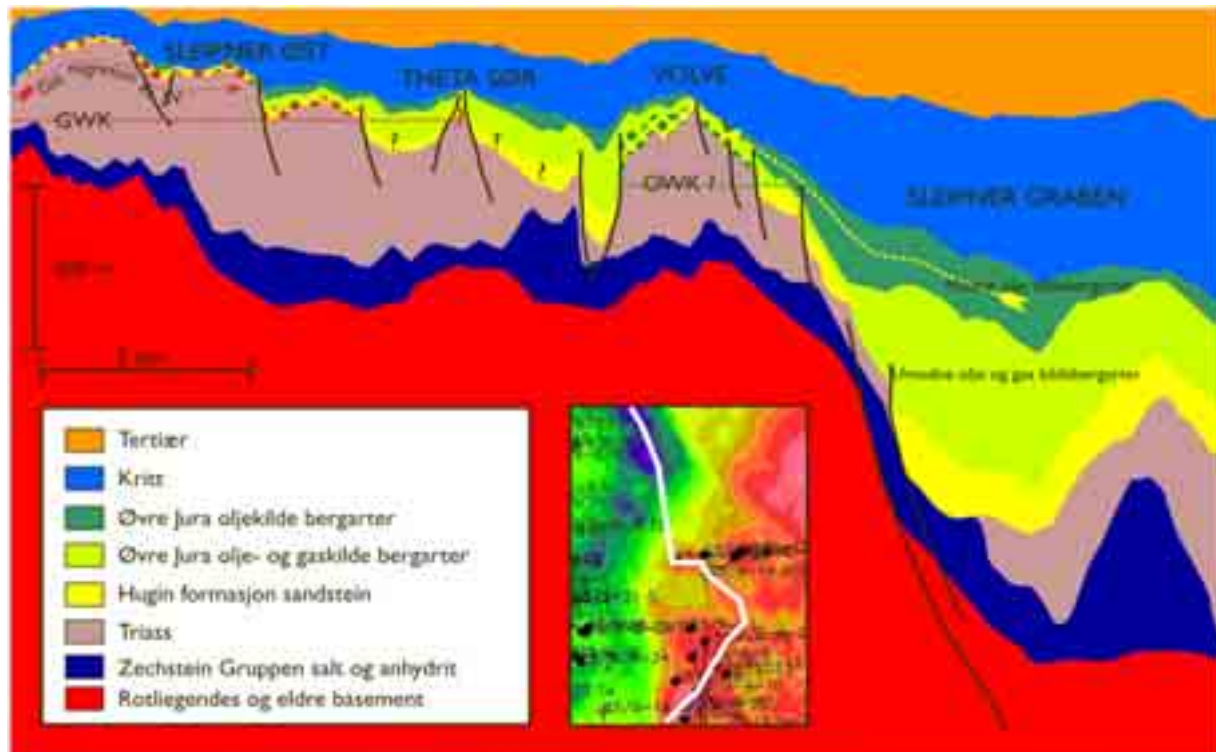
De store forskjellene i innsynkning under og umiddelbart etter avsetning av reservoaret førte til dannelse av mange forkastninger fra områdene uten salt (Triass høyder) ned mot kollapsbassengene. Disse forkastninger utviklede seg på et tidspunkt hvor det var lite overliring og dermed lite trykk inn på forkastningsplanet. Sandkornene ble derfor kun i liten grad knust i forkastningene og dette betyr at potensialet for forkastningsforsegling generelt er lavt så lenge det er sand til sand kontakt. I tillegg er forkastningene typisk begrenset i lengde slik at selv om det maksimale sprang ofte er stort, så finns det strømningsveier rundt mange av forkastningene. På tross av de mange forkastninger internt på feltet, vurderes kommunikasjonen derfor likevel som god.

Dette er påvist ved produksjon i brønn test i 15/9-19SR og 15/9-19A. Det er likevel klart at strømningsveiene på feltet ikke er presist fastlagt og at tiltak så som reperforering, sidegrenseboring og nye brønner kan være nødvendige for å sikre optimal drenering av feltet.

3.4 Geokjemi og migrasjonshistorie

Volvefeltet inneholder en undermettet 27-29° API olje med et gass/olje forhold på 111 - 157 Sm³/Sm³. Oljen er karakterisert av et høyt innhold av asfaltener (2-6%), svovel (2%), og aromatiske komponenter (52% C10+) og er relativt uvanlig sammenlignet med øvrige Nordsjøoljer. Oljen er dannet fra en type II-S kerogen som typisk opptrer i bassenger med lite leire og sandstein og dermed er karakteristisk for karbonatbergarter.

I Volveområdet er type II-S kerogen påvist i den øverste delen av Draupneformasjonen som har meget høy "gamma-log" respons, et meget høyt innhold av organisk materiale og som er en svært rik kildebergart. Type II-S kerogenet blir modent og danner olje ved vesentlig lavere temperaturer enn andre olje og gass kerogen. Termal modenhetsmodellering av Sleipner Graben vest og nordvest for Volve viser at den øverste delen av Draupne her har startet med at danne olje for bare ca 10 mill. år siden. Studier av væskeinkludsjoner i Volve indikere at strukturen først begynte å fylles opp for ca 5-6 millions år siden. Studiene viser også at migrasjonen fra kildeområdet inn i Volve må foregå via sandsteinslag i øvre Jura pakken. Migrasjonen av gass/kondensat inn i Sleipner Øst har fulgt en mye lengre rute via Sleipner Vest og Gungne (se Figur 3.5). Gass/kondensat kan i Volve og Theta Sør området sannsynligvis ikke finnes på dypere nivå enn det som nå sees i Sleipner Øst.



Figur 3.5 - Geoseksjon over Sleipner Øst, Volve og Sleipner Graben. Det ses at oljen i Volve er dannet i et lokal kildeområde NV for Volve

3.5 Petrofysisk evaluering

Data fra logger og kjerner er brukt for å beregne netto sand, porøsitet, permeabilitet og hydrokarbonmetning i Volvebrønnene (15/9-19SR, 15/9-19A and 15/9-19BT2). Data fra produksjonstester, fluidprøver og formasjonstrykkmålinger er også benyttet i den generelle petrofysiske tolkningen som forøvrig er basert på metoder og algoritmer brukt for evaluering av Hugin-formasjonen ellers i Sleipner-området. Total finns det 164 m med Hugin-formasjon kjerner i de 3 brønnene. Kabelloggene er av god kvalitet, mens formasjonstrykkmålinger bare er tatt i 15/9-19BT2. Analysen av bergartsegenskaper er gjort brønn for brønn for å sikre størst mulig samsvar mellom kjerne og loggdata.

Porøsiteten er beregnet ved å kalibrere loggdata med verdier målt i kjernene og deretter korrigere til reservoarbetingelser.

Permeabiliteten er beregnet ut fra en multivariabel korrelasjon mellom kjernepermeabilitet

korrigert til reservoarforhold med beregnet porøsitet og skifervolum.

Produserbar netto sand er bestemt ut fra en iterativ prosedyre hvor manuelle plukk av netto sand i kjernetatte intervaller er blitt brukt til å bestemme avkutningskriteria på kryssplott av logg og kjernedata. De endelige kurver svarer omtrent til et kriteria på netto sand hvis porøsiteten er større enn 10 % og skifervolum er mindre enn 0,5 %.

Vannmetningsparametrer er bestemt ut fra Archies likning kalibrert med data fra kjerneanalyse. Gjennomsnitt for de 3 brønner er vist i Tabell 3.2.

Trykk og temperatur for feltet er bestemt til 340 bar og 110°C ved et referanse dyp på 3060 m under havnivå.

Tabell 3.2 - Formasjonsparametrer fra den petrofysiske evaluering (brønnkjenningsnitt)

Brønn	Topp M SVD	Bunn M SVD	Tykkelse m	Porøsitet	Permeabilitet (mD)	Netto sand	Vannmetning
15/9-19SR	2864	2883	19	0,23	1923	1,00	0,19
15/9-19A	3013	3101	88	0,20	522	0,93	0,21
15/9-19BT2	3149	3275	126	0,21	630	0,92	-----

3.6 Geologisk modell

For volumberegningsformål er det bygget en geologisk modell basert på den seismiske kartlegging, sedimentologisk og stratigrafisk forståelse samt den petrofysiske evaluering. Rammeverket for modellen består av de tolkede og dybdekonverterte topp og bunn reservoar flater hvor det er etablert 14 reservoarsoner ved bruk av stratigrafisk modellering basert på regionale isokorer fra Sleipner-området sammen med brønndataene. Figur 3.6 viser topp Hugin reservoar. I modellen er de ytre begrensende forkastninger på feltet modellert som skrå, mens interne forkastninger er modellert som vertikale. Oppløsningen i griddet er 25 m i horisontal planet, mens det er 1 m i vertikalplanet.

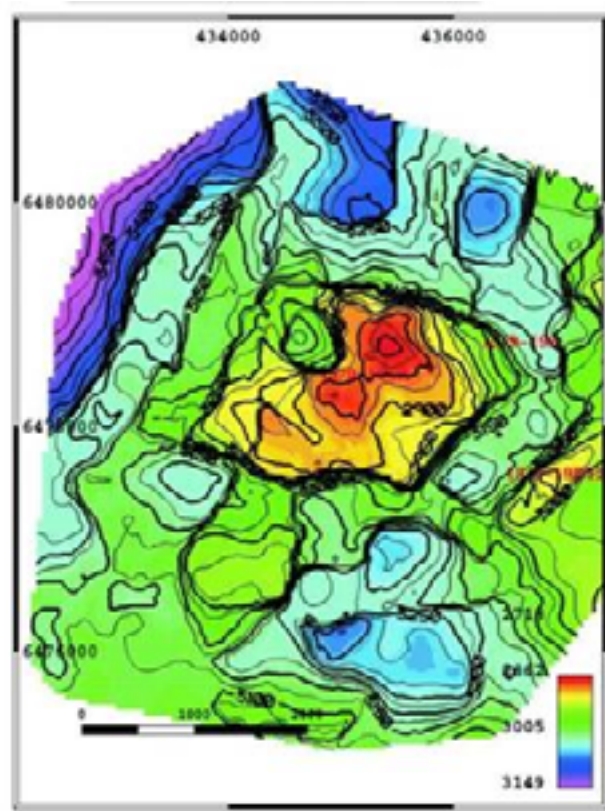
Etablering av petrofysiske parameter kart (netto/brutto, porøsitet og permeabilitet) ble gjort ved bruk av geostatistisk prediksjon (krieking). Da verken geologisk eller petrofysisk bevis kunne fastslå vesentlige laterale eller vertikale trender, vil en slik fremgangsmåte gi kart som honorerer brønndataene innenfor en gitt korrelasjonsavstand og som har gjennomsnittsverdier i øvrige områder. Dette gir relativt glatte kart som er velegnet for volumberegningsformål, men som ikke fanger opp den fulle skala av reservoarheterogeniteter.

Vannmetning ble beregnet på en gridcelle for gridcelle basis. Beregningen er basert på en summering av irreduksibel vannmetning og Leverett J-funksjons vannmetning og tar derfor utgangspunkt i gridcelle permeabiliteten og høyden over fritt vannnivå. Som

olje/vannkontakt ble brukt den mest sannsynlige kontakt som er 3120 m under havnivå.

For volumberegning ble feltet delt inn i en rekke områder. Områdene atskiller seg særlig i den seismiske usikkerhet. Basisvolum er beregnet for hvert område og etterpå summert for hovedområdene.

Tilstedeværende volum i Volve og nærliggende prospekter er gitt i tabell 3.3.

**Figur 3.6 - Topp Hugin i dyp (m)**

Tabell 3.3 - Tilstedeværende volum i Volve og nærliggende prospekter. (BBV; brutto bergartsvolum, NBV; netto bergartsvolum, HKPV; hydrokarbonporevolum, STOOIP; "Stock tank oil originally in place" = tilstedeværende olje ved overflate forhold)

Område	BBV Mill. m ³	NBV Mill. m ³	Pore Volum Mill. m ³	HKPV Mill. m ³	STOOIP Mill. Sm ³
Volve 4-veis lukning	217,4	201,7	40,3	34,1	24,5
Volve Sør	57,6	52,5	10,4	8,2	5,9
Øvrige prospekter	5,2	4,7	0,9	0,6	0,4
Totalt	280,1	258,9	51,7	42,9	30,8

3.7 Usikkerhetsberegning

Usikkerhetsstudien er basert på spesifiserte usikkerheter i seismisk tolkning, dybdekonvertering, petrofysiske variable og ekspansjonsfaktoren (Bo). Usikkerhetene er kombi-

nert for å gi en sannsynlighetsfordeling for mengden av tilstedeværende olje ved overflateforhold (STOOIP), se tabell 3.4 som gir spennet i tilstedeværende olje i Volve sammen med kartlagte prospekter.

Tabell 3.4 - Resultat fra usikkerhetsstudiet (CV er variasjonskoeffisient)

	Basis Mill. Sm ³	Snitt Mill. Sm ³	P90 Mill. Sm ³	P50 Mill. Sm ³	P10 Mill. Sm ³	Standard avvik	CV
Øst	19,9	19,2	15,9	19,1	22,8	2,6	14
Vest	4,6	8,3	3,4	7,5	14,6	4,3	52
Volve lukningen	24,5	27,5	20,9	26,7	35,2	5,5	20
Prospekter	6,3	13,8	5,0	9,9	30,0	11,6	84
Riskede Prospekter	3,9	9,4	0,2	6,7	24,3	11,1	118
Totalt	30,8	41,3	27,2	36,4	64,7	15,8	38
Totalt risket volum	28,4	36,9	23,0	32,8	58,2	14,8	40

Usikkerheten i brutto bergartsvolum er håndtert ved hjelp av stokastisk modellering av usikkerhetene i seismiske tolkning og dybdekonvertering. For hver kjøring har det blitt trukket verdier fra hvert område og disse verdiene har resultert i et nytt sett topp og bunn reservoar kart. Volum i denne modell har så blitt beregnet og i alt er 2500 modeller blitt kjørt.

Siden ingen brønner har påtruffet en kontakt er det stor usikkerhet i nivået på olje/vann kontakten. Det har derfor blitt etablert 3 ulike modeller for kontakt og gjennom en vektning av disse er sannsynligheten for ulike diskrete kontakter blitt spesifisert (se tabell 3.5). Sannsynligheten er størst for en kontakt 5-35 m under olje ned til situasjonen i brønn 15/9-19A (3101m), men det åpnes også mulighet for vesentlig dypere kontakter.

Tabell 3.5 - Sannsynlighet for ulike kontakter

Mulig OVK (m)	Sannsynlighet %
3105	24
3120	21
3135	28
3170	14
3260	7
3330	6

Usikkerheten i petrofysikk verdier er lav i kraft av gode data fra brønnene og et godt kjennskap til fordeling av sandstein og skifer i Hugin reservoaret i området rundt Volve. Usikkerheten er vurdert til +/- 12 % på hydro-

karbonporefraksjonen (HKPF) korrelert for alle soner og områder på feltet (se tabell 3.6).

Tabell 3.6 - Usikkerhet i hydrokarbonporefraksjon

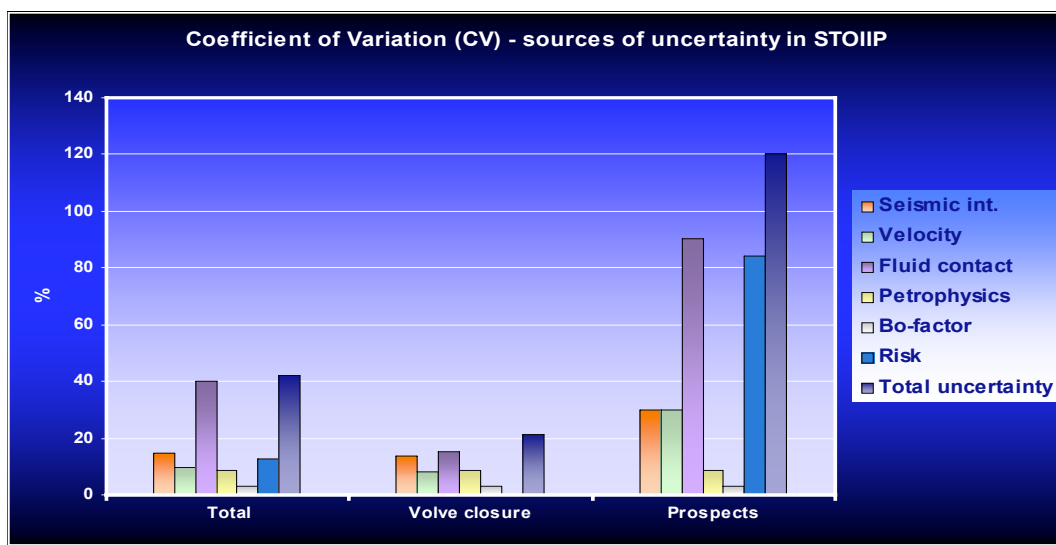
	P90	Mode	P10
HKPF	0,132	0,15	0,168

Usikkerheten i Bo-faktoren som brukes til konvertering av hydrokarbonporevolum til overflate volum er vist i tabell 3.7. Input er basert på olje og gass analyser fra 2 brønner i oljesonen samt vurderinger av hvor representative de er for strukturen.

Tabell 3.7 - Usikkerhet i Bo faktor (m^3/Sm^3)

Bo	1.27	1.365	1.385	1.415	1.5
Sannsynlighet	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %

Sensitiviteter har blitt studert for å vurdere hvilke faktorer som bidrar mest til usikkerhetsbildet (figur 3-7). Totalt sett er det muligheten for en dypere kontakt som er den viktigste faktor. Dette gjelder også for Volve-strukturen isolert sett, selv om usikkerheten her totalt sett er mindre og usikkerheten i seismisk tolking er relativt betydelig. Usikkerhet i petrofysikk, dybdekonvertering og Bo-faktor er mindre viktige. For prospektene rundt Volve er det også en stor usikkerhet knyttet til om de inneholder olje eller ikke (risk-faktor).



Figur 3-7 - Ulike faktorerers bidrag til usikkerhetsbildet

4 Reservoartekniske og utvinningsmessige forhold

4.1 Innledning

I det reservoartekniske arbeidet er det benyttet en dynamisk reservoarsimuleringsmodell basert på den geologiske og seismiske kartleggingen som er utarbeidet i 2002/03. Modellen har 14 lag med reservoarparametrer i hvert lag basert på petrofysisk analyse av de tre brønnene. Toppen av Volve reservoaret er 2750 m under midlere havnivå (MHN). Reservoartrykket er 340 bar ved 3060 m MHN og reservoar temperaturen øker med dypet fra 106 til 110°C. Olje/vannkontakten (OVK) er satt til 3120 m MHN. Oljen har et varierende gass/oljeforhold (GOF) fra 111 til 157 Sm³/Sm³ (korrigert for prosess-simuleringer) og tilsvarende for Bo-faktoren fra 1,33 til 1,45 m³/Sm³. Basert på fluidegenskaper og testresultater er reservoaret delt inn i to ikke-kommunisierende segmenter, med en nordlig og en sørlig del.

4.2 Brønntesting

Fire brønntester er utført på Volvefeltet. Hovedresultatene fra oljeproduksjonstestene er vist i tTabell 4.1. Høyeste produksjonsrate var 1.358 Sm³/d med beregnet produktivitetsindeks på 142,5 Sm³/d/ bar og gjennomsnitt permeabilitet var 1300 md. Dette viser at reservoaret har meget gode produksjonsegenskaper. En omfattende tolkning av produksjonstestene har blitt gjennomført for å supplere den geologiske modellering av volumer og forkastninger. Resultatet av dette arbeidet har vært viktig i etableringen av den dynamiske reservoarmodellen.

Tabell 4.1 - Resultat fra brønntester

Brønn	Test	År	P(bar)/ Dyp(m) (TVD MHN)	Maks Rate Sm ³ /d	PI (Sm ³ /d/bar)	Permeability md	Skin
15/9-19SR	DST 1	1993	317 2719,9	1358	142,5	1300	0,85
15/9-19A	DST 2A	1997		300			
	DST 2B	1997	335 2986,7	528	62,8	670	7,4

4.3 Fluiddata

Reservoarfluid er samlet inn under produksjonstestene og hoveddata er vist i tTabell 4.2. PVT egenskapene indikerer

mest sannsynlig to systemer og dette er implementert i reservoarmodellen.

Tabell 4.2 - Fluid egenskaper

EGENSKAPER	15/9-19A	15/9-19SR
Metningstrykk ved kokepunkt [bar]	235,5	273,8
Viskositet ved kokepunkt [mPa s]	0,79	0,55
Enkel flash Bo ved kokepunkt [m ³ /Sm ³]	1,39	1,5
Enkel flash Gass-Olje-Forhold [Sm ³ /Sm ³]	111,8	159,1
CO ₂ [mol%]	1,6	4,9

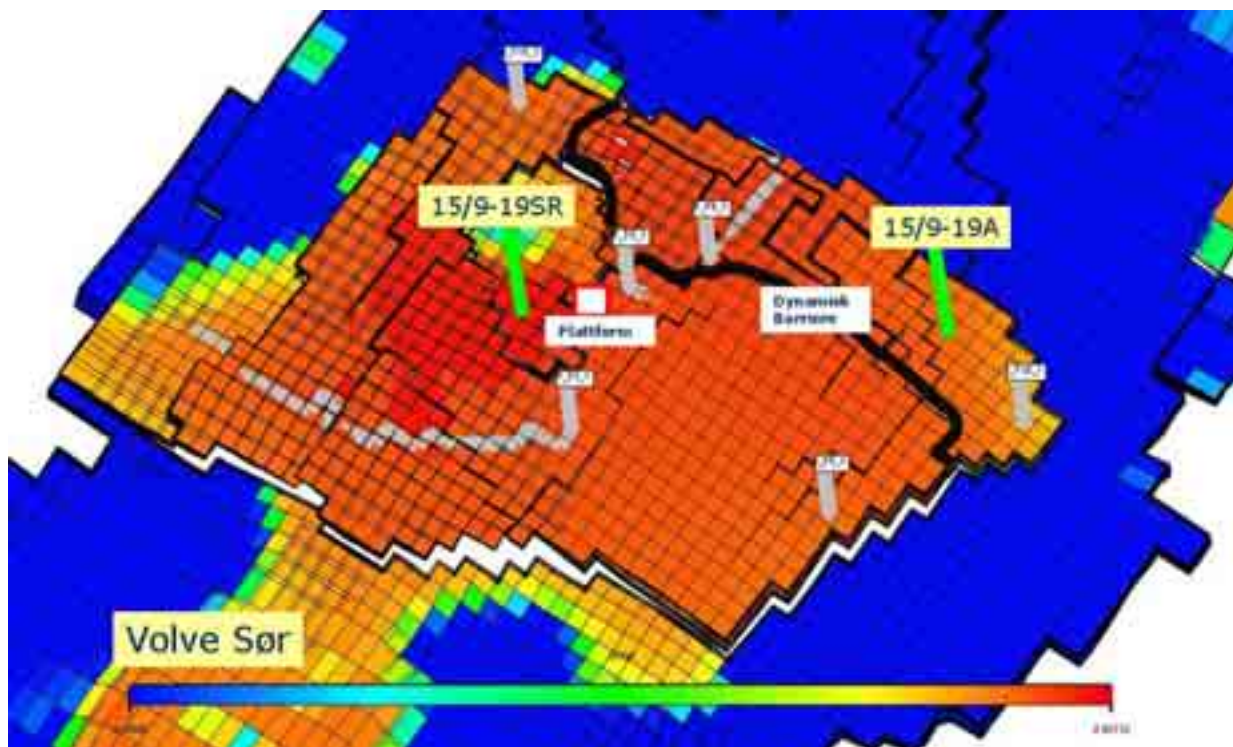
4.4 Produksjonsstrategi

Simuleringsmodellen er benyttet til å etablere en dreneringsstrategi for feltet og utarbeide produksjonsprofiler. Volve planlegges å bli produsert fra tre produsenter høyt på strukturen sammen med tre vanninjektorer som plasseres på flankene. Gjennom hele produksjonsperioden forventes det at reservoartrykket vil være høyere enn oljens kokepunkt fordi trykkstøtte tilføres gjennom vanninjeksjon. Gassløft er inkludert for å sikre oppstart av brønner etter vedlikehold. De to ikke-kommuniserende segmentene vil bli utviklet med dedikerte produksjons og injeksjonsbrønner. Vanninjeksjon bidrar med trykkstøtte men i tillegg betyr helningen av reservoaret (10° - 20°) og gravitasjonen at vannet vil fordele seg godt langs flankene og dermed bidra til en rask og effektiv

fortrengning av oljen. Figur 4.1 viser brønn- og plattformlokasjoner.

I de vestlige deler av feltet kan forkastningsprang være større enn antatt og redusere kommunikasjonen i reservoaret. Det er antatt at boring av tilnærmet horisontal brønn gjennom forkastningene kan bedre dreneringen av reservoaret. I tillegg viser modellen god kommunikasjon i nord-sør retning slik at vanninjektoren kan gi god fortrengning av olje mot den horisontale produsenten.

Det vil imidlertid bli gjort en oppdatering av reservoarmodellen basert på dybdemigrerte seismiske data og dersom nødvendig vil brønnbanene optimaliseres basert på ny reservoar informasjon.



Figur 4.1 - Brønn og plattformlokasjoner

4.5 Produksjonsprognoser

Det foreslåtte boreprogrammet ivaretar reservoar-usikkerheter i reservoarmodellen. En produsent klargjøres for produksjonsstart, mens resten av brønnene bores i løpet av produk-

sjonsperioden. Dette muliggjør innsamling av dynamiske data som er til hjelp å optimalisere plassering av de gjenværende brønnene.

Produksjonsbegrensninger for felt og enkeltbrønner er gitt i tabell 4.3 og tabell 4.4. En

regularitet på 94 % er lagt til grunn for beregning av produksjonsprofilene.

Gassløft er inkludert for å sikre oppstart av brønner etter vedlikehold og sikrer produksjonen hvis kommunikasjonen i reservoaret er dårligere enn antatt.

Tabell 4.3 - Felt begrensninger

Antatt produksjonsstart	mars.2007
Væskekapasitet	13000 Sm ³ /d
Oljekapasitet	9000 Sm ³ /d
Gass kapasitet	1,5 M Sm ³ /d
Vanninjeksjons kapasitet	16000 Sm ³ /d
Maksimum vannkutt	0,80
Maks gassløft rate	0,45 MSm ³ /d

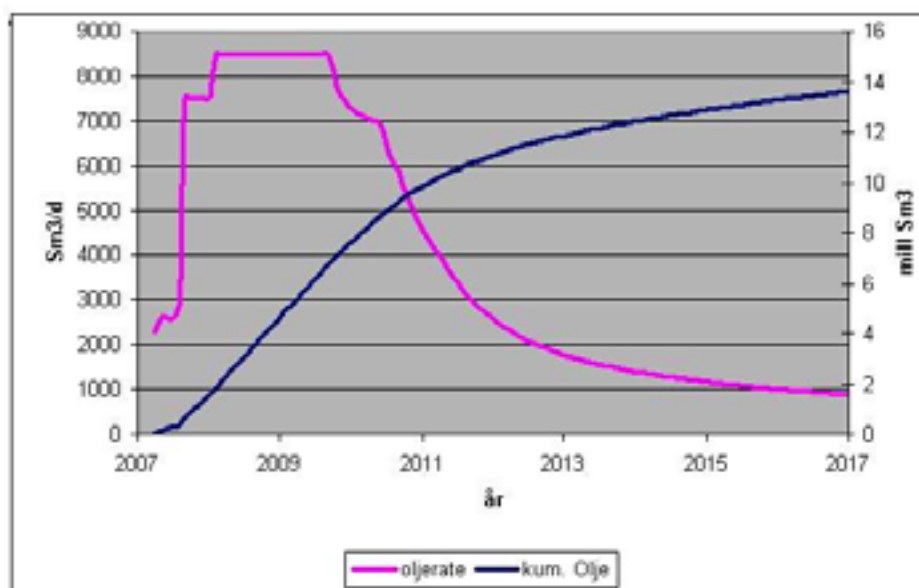
Antatt produksjonsstart mars 2007 er basert på kontrakten med Maersk. På grunn av værrisiko ved utslep kan produksjonsstart bli utsatt..

Tabell 4.4 - Brønn begrensninger

Oljerate	2500-4500 Sm ³ /d
Minimum Oljerate	100 Sm ³ /d
Minimum brønnhode-trykk	40 bar
Maks gassløft rate	0,15 MSm ³ /d

4.5.1 Prognose for oljeproduksjon

Feltet vil bli startet opp når første brønn er klargjort og etter en oppstartsperiode på ca. 1 år vil feltet produsere på platåraten. Platåraten på 9.000 Sm³/d vil vare om lag 19 måneder. Produksjonen avtar grunnet økende vannrate. Kumulativ oljeproduksjon inntil minimum økonomisk rate på 2.100 Sm³/d (gitt Volve oljepris på 18,7 USD/fat) nås er 11,4 MSm³. Oljerate og kumulativ produksjon er vist i figur 4.2. Denne er basert på forventet produksjon (snitt) estimert fra usikkerhetsstudiet, se kapittel 4.6.

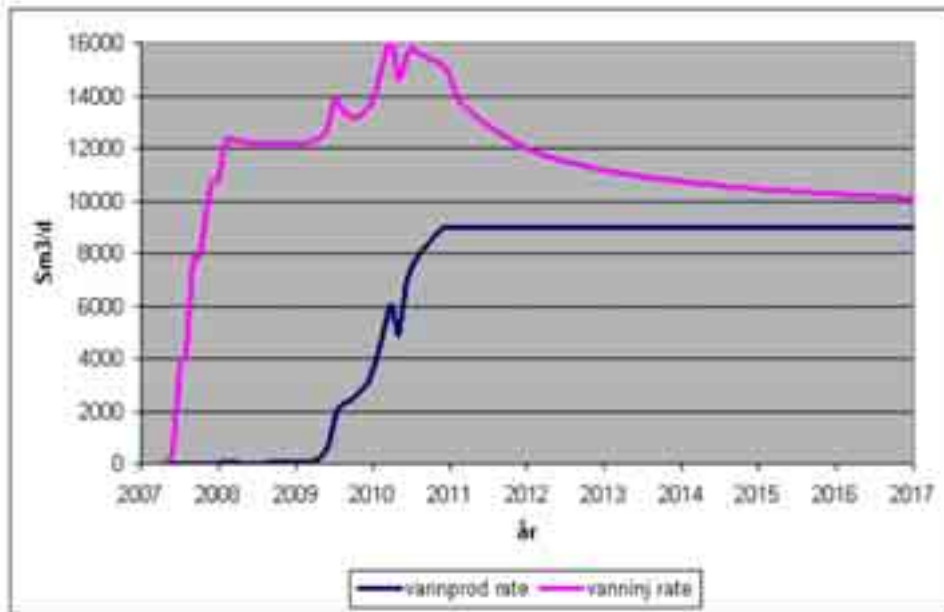


Figur 4.2 - Volve oljerate og kumulativ produksjon

4.5.2 Prognose for vannproduksjon

Vannproduksjonen kommer først og fremst fra injeksjonsvannet som bryter gjennom i brønnene etter omlag 2 år. På det tidspunkt er kumulativ oljeproduksjon omlag 6 MSm³. Be-

hovet for vann fra Utsira-formasjonen for injeksjon er ca 12.000 Sm³/d. Når vannproduksjonen øker, reduseres behovet for Utsira-vann. Produsert vann og injisert vann er vist i figur 4.3.



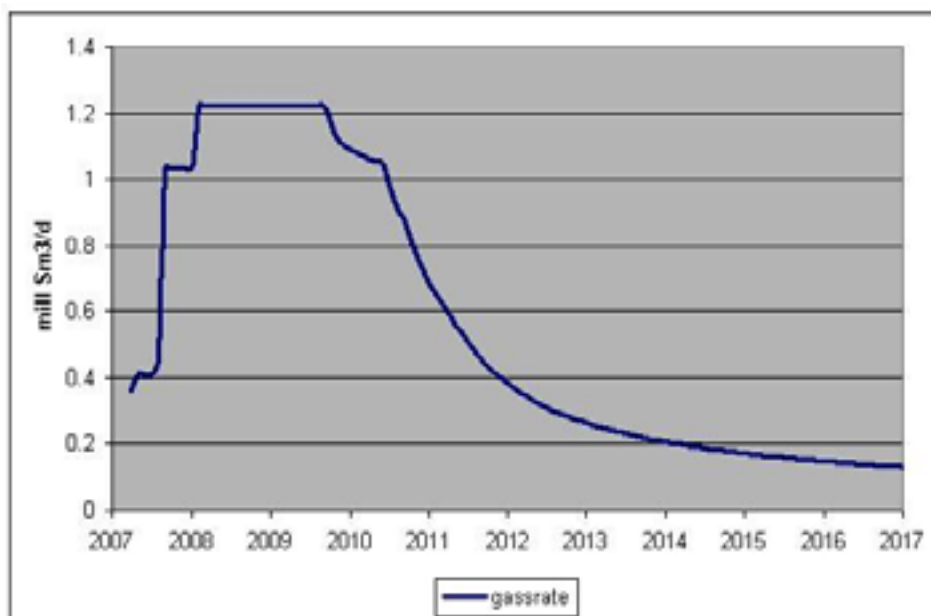
Figur 4.3 - Produsert vann- og vanninjeksjonsrate

4.5.3 Prognose for gassproduksjon

Gjennom hele produksjonsperioden forventes at reservoartrykket vil være høyere enn oljens kokepunkt. Dette betyr at gassproduksjonen kommer fra oppløst gass og ingen fri gass blir

etablert. Maksimal gassproduksjon forventes på platå å være 1,2-1,3 MSm³/d, se figur 4.4.

Kumulativ rikgass produksjon er estimert til 1,5 GSm³.



Figur 4.4 - Gassproduksjons rate

4.6 Sensitiviteter og usikkerhetsanalyse

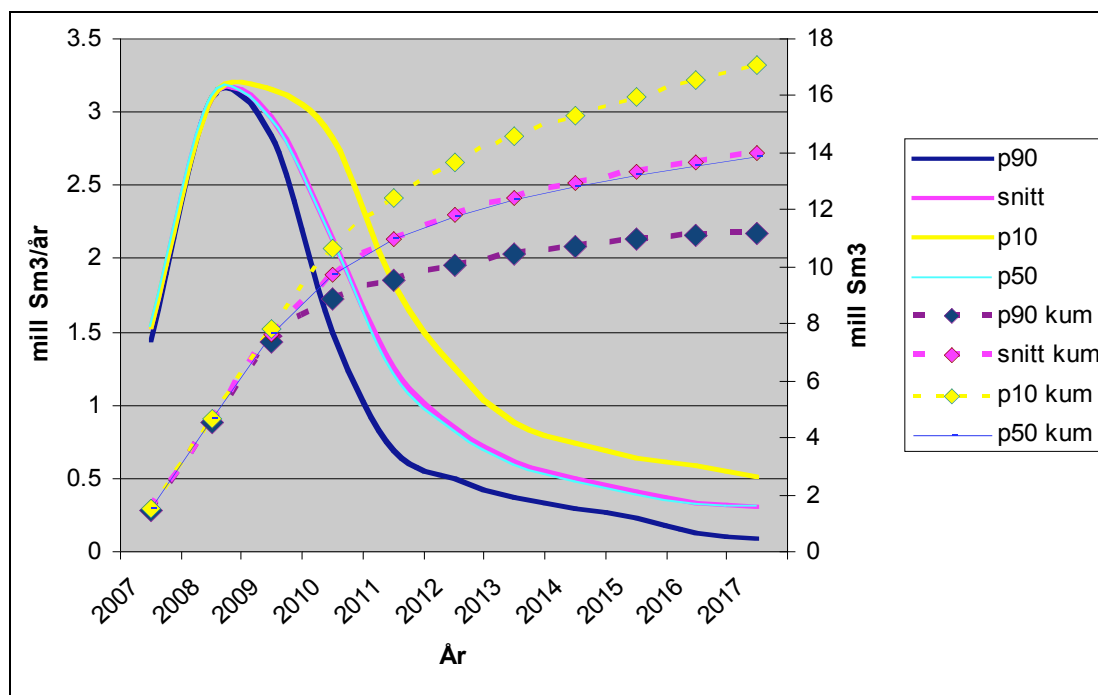
Effekten av permeabilitet, tilstedeværende olje, type avsetningsmiljø, segmentgrenser og vari-

asjon i relative permeabiliteter som funksjon av fuktpreferanse er inkludert i usikkerhetsberegningene.

Størst effekt på utvinningen har tilstedeværende ressurser og permeabilitet. En usikkerhetsanalyse av produksjonsprofilene er utført med Monte Carlo simulering. Usikkerhet i utvinningsgrad inkluderer vertikal kommunika-

sjon, type avsetningsmiljø, horisontal kommunikasjon og relativ permeabilitet. Gassløft sikrer produksjonen i nedsidetilfellene.

Resultatet av usikkerhetsanalysen er oppsummert i figur 4.5 og tabell 4.5.



Figur 4.5 - Produksjonsprofiler fra usikkerhetsanalysen

Tabell 4.5 - Resultat fra usikkerhetsstudie; reserver og produksjonsprofil basert på min. oljerate på 2100 Sm³/d

	Snitt	p90	p50	p10
Reserver (MSm³)	11,40	9,0	11,35	15,31
STOOIP (MSm³)	27,50	20,9	26,70	35,2
År	Oljeproduksjon (MSm³)			
mars 2007	1,53	1,44	1,53	1,54
2008	3,10	3,10	3,10	3,10
2009	2,96	2,83	2,96	3,15
2010	2,14	1,49	2,13	2,82
2011	1,25	0,10	1,22	1,82
2012	0,40	-	0,40	1,25
2013	-	-	-	0,88
2014	-	-	-	0,75
2015	-	-	-	-
Total	11,40	9,00	11,35	15,31

I tabell 4.6 gis forventet salgsproduktene fra Volve gassen som prosesseres på Sleipner A og Kårstø.

Tabell 4.6 - Forventede salgsprodukter fra gass

Forventede salgsprodukter fra Volve-gassen				
År	Tørrgass	NGL	Kondensat	Etan
	Mill Sm³	Tonn	Tonn	Tonn
06.03.2007	170	25570	10228	1705
2008	371	55608	22243	3707
2009	359	53874	21550	3592
2010	272	40844	16338	2723
2011	133	19921	7969	1328
2012	33	5015	2006	334
Total	1338	200832	80334	13389

4.7 Datainnsamling i bore- og produksjonsfasen

Det er ikke tatt stilling til alle detaljer knyttet til datainnsamling i bore- og produksjonsfasen. Men det er identifisert behov for alle vanlige logger i reservoarseksjonen som vil måles ved hjelp av utstyr på borestrengen i borefasen. Det vil også bli gjort målinger for kalibrering av seismikken. Innsamling av bunnhulls trykkdata både før produksjonsstart og under produksjonsfasen vil også bli gjennomført ved hjelp av permanente trykkmålere plassert i brønnene. Produksjonslogging vil bli foretatt basert på brønnoppførsel/vurdering av behov kontinuerlig i produksjonsfasen. Måling av brønnpotensialet for de enkelte brønner vil gjøres ved strømning over test separator månedlig.

4.8 Metoder for økt oljeutvinning

Forventet olje utvinning fra feltet utgjør rundt 43 %. Med det valgte konsept kan det gjøres en rekke aktiviteter for å øke utvinningen.

- Boring av nye brønner
- Boring av sidegreinsbrønner fra brønner med høy vannproduksjonsrate

- Avstengning av intervaller med høy vannproduksjonsrate
- Senke inngangstrykket i prosessanlegget
- Drive feltet lengre hvis nye ressurser i området kan fases inn
- Bedre fordeling av injisert vann i reservoaret ved bruk av smarte brønner

Gass baserte utvinningsmetoder så som vann alternerende gass injeksjon (WAG) eller samtidig vann og gass injeksjon (SWAG) har blitt vurdert, men gir lite ekstra utvinning. Samtidig kreves det betydelig økte investeringer på plattformen. Et nøkkel-element i en suksessfull strategi for økt oljeutvinning er tilgangen på eget boreutstyr slikt at dreneringen av feltet til enhver tid kan optimaliseres. Mulighet for bruk av gassløft i brønnene har blitt implementert og dette vil sikre produksjonen ved dårligere reservoarkommunikasjon enn forventet.

5 PRODUKSJONSTEKNOLOGI

5.1 Innledning

De produksjonstekniske utfordringene med å produsere oljen i Volve feltet er knyttet til høyt innhold av Barium i formasjonsvannet, høyt innhold av asfalten i oljen samt produksjon av vann fra Utsira-formasjonen ved bruk av elektriske pumper, ESP (Electrical Submersible Pumps). Produsert vann fra Utsira formasjonen benyttes for injeksjon for å unngå avleiringer.

Det forventes ikke voksavsetninger eller hydrater under normale produksjonsforhold. Hydrater kan bare dannes under innstengning av brønnene.

Hugin-formasjonen på Volvefeltet er et godt konsolidert reservoar der det ikke er spesielle utfordringer knyttet til sandproduksjon. Utsira formasjonen er lite konsolidert, her planlegges det derfor med åpenhullsskjermer.

5.2 Brønnhydraulikk

Trykket i reservoaret skal opprettholdes ved vanninjeksjon. Ved forventet brønn og reservoaroppførsel skal det derfor ikke være behov for kunstig løft, men gassløft er likevel inkludert for å sikre oppstart av brønner etter vedlikehold. Det er planlagt for devierte brønner i reservoaret, det medfører en relativt høy produktivitet noe som opprettholder et høyt

bunnhullstrykk som igjen reduserer behovet for kunstig løft.

Reservoarsimuleringer viser at brønnpotensialet er i størrelsesorden 5000 Sm³/d i væske-rate, beregninger viser da at det er optimalt å installere 7" tubing. Minimum brønnhodetrykk er 40 bar, mens maksimum brønnhode-temperatur er estimert til ca. 100 grader C.

5.3 Produksjonskjemi

5.3.1 Avleiringer

Barium-innholdet i formasjonsvannet på Volve er usikkert da det ikke finnes noen vannprøver fra Huginformasjonen. En vannprøve tatt i brønn 15/9-19A fra Sleipner-formasjonen rett under reservoaret har et lavt innhold av Barium, men innholdet av sulfationer er i et omfang som antyder at prøven har blitt forurenset med sjøvann. Uforurensede vannprøver fra Hugin-formasjonen i Sleipner Vest, viser meget høye konsentrasjoner av Barium og Strontium. Disse prøver antas å være representative for Volve feltet, se tabell 5.1 for vannanalyser.

Tabell 5.1 - Vannanalyser

Ion	15/9-19A	Sleipner Vest	Utsira	Sjø vann
Na (mg/l)	44610	44620	10800	11150
K (mg/l)	1790	2740	200	420
Mg (mg/l)	2240	1740	650	1410
Ca (mg/l)	7240	8380	430	435
Sr (mg/l)	290	355	10	6
Ba (mg/l)	27	510	1	0
Fe (mg/l)	0,1	2,5	-	0
Cl (mg/l)	94560	92050	18800	20310
SO4 (mg/l)	90	14	0	2800
HCO3 (mg/l)	355	625	720	150
Organiske Syrer (mg/l)	176	191	-	0
TDS (mg/l)	151202	151228	31611	36675

Beregninger viser at det er meget stort potensial for utfellinger ved injeksjon av ubehandlet sjøvann. Dette skyldes at en blanding av formasjonsvann og sjøvann vil medføre utfellinger av Barium- og Strontiumsulfat. Disse utfellingene kan gi store problemer både i reservoaret, brønn og prosessutstyr og bør derfor unngås. Det vil bli injisert Utsira-vann sammen med produsert vann som trykkstøtte i reservoaret.

Potensial for utfelling av karbonat avleiringer er vurdert som moderat og vil kun være i brønnhodet. Det er derfor planlagt for å legge til rette for injeksjon av avleiringshemmer i brønnhodet.

5.3.2 Hydrater

Det er potensial for hydrater ved produksjonsstans. Det vil bli utarbeidet en hydratfilosofi med nedstengingsprosedyrer og injeksjon av kjemikalier (glykol og metanol)

5.3.3 Emulsjoner

Karakteriseringsstudier indikerer at det ved vannproduksjon kan forventes relativt stabile vann i olje emulsjoner. Uten injeksjon av emulsjonsbryter og coalescer i prosessen vil det ikke oppnås ønsket vannkvalitet. Det skal derfor planlegges for injeksjon av kjemikalier på brønnhodet samt at elektrisk utskilning av vann fra oljen i prosessutstyret inkluderes.

5.3.4 Asfaltenutfelling

Volveoljen er undermettet og inneholder mengder av asfaltener. Studier viser at det er et potensial for asfaltenutfellinger ved trykkavlasting 10 – 20 bar under initielt reservoartrykk. Utfelling av asfaltener i reservoaret gir erfaringsmessig få problemer. Utfelling i brønn og prosess må derimot unngås og det planlegges derfor for nedihulls injeksjon av asfalten inhibitor. I tillegg bør det også klargjøres for injeksjonspunkter i oppstrømsprosessen.

5.3.5 H₂S

Det er ikke påvist noe H₂S og det er derfor ikke planlagt for noen tiltak med hensyn til H₂S i de produserte olje- og gass mengder. Injeksjon av Utsira-vann hindrer forurning av reservoaret.

5.3.6 Voks

Under normal produksjon vil væskens temperatur være høyere enn voks dannelses temperatur (WAT). Ved innstenginger vil imidlertid noe voks dannes men dette er begrenset og forventes bli hurtig oppløst ved produksjon.

5.4 Vannhåndtering

Analyser av formasjonsvannet viser et stort potensial for Barium og Strontium utfellinger ved blanding av sjøvann og formasjonsvann. Det er derfor bestemt at sjøvannsinjeksjon ikke skal benyttes til trykkvedlikehold i reservoaret.

Det vil derfor bli produsert Utsira vann til injeksjonsformål, dette vil med tiden blandes med en stadig økende mengde produsert vann, som blir reinjisert.

5.4.1 Utsira vannproduksjon

Utsiravannet skal produseres ved Electrical Submersible Pump (ESP). Disse pumpene vil installeres som en del av kompletteringen og medføre at det kan oppnås en vannproduksjonsrate på 8000 Sm³/d pr. vannprodusent.

5.4.2 Re-injeksjon av produsert vann

Utsira vann injiseres fra produksjonsstart. Ved vanngjennombrudd i reservoaret, vil produsert vann bli rensset og reinjisert sammen med Utsira vannet. For å unngå plugging av reservoaret er det planlagt at injeksjonen vil foregå med høyere trykk enn oppsprekkingstrykket for å sikre god injektivitet gjennom hele produksjonsperioden.

5.5 Gasshåndtering

Under vanlige driftbetingelser vil all overskuddsgass bli eksportert til Sleipner A platt-

formen via Sleipner D-bunnrammen. Maksimum eksporttrykk fra Volve er 100 bar ved eksport til Sleipner A. Dette er basert på samtidig maksimumsproduksjon fra SLD brønnene og Volve, og et mottaktrykk på 48 bar på Sleipner A.

Ved produksjonsstans på Sleipner A vil gassen fra Volve injiseres via D-bunnrammen i Tyreservoaret. Maksimum injeksjonstrykk ved D-bunnrammen er 155 bar. Injeksjonskompressoren som også benyttes til gassløft, har

samme kapasitet som eksportkompressoren på 1.5 MSm³/d. Gassløft kan nytts dersom produksjonen avtar som følge av redusert trykk eller øket vanninnhold i brønnene. Injeksjonskompressoren har derfor tilstrekkelig kapasitet til samtidig gassløft og injeksjon i D-bunnrammen slik at produksjonen ikke behøver å strupes ned ved produksjonsstans på Sleipner A.

6 Boring og brønntechnologi

6.1 Innledning

Det er planlagt å bore 3 oljeproduksjonsbrønner, 3 vanninjeksjonsbrønner og 2 vannproduksjonsbrønner til Utsira-formasjonen. Brønnantallet er bestemt ut ifra reservegrunnlag, dreneringseffektivitet planlagt produksjonsplata og vanninjeksjonsbehov.

Injektorene bores med et avvik på maksimum 30 grader, mens produsentene bores horisontale eller med høye avvik gjennom reservoaret.

Bore- og produksjonsinnretningens plassering i forhold til reservoaret er valgt basert på å minimalisere faren for grunn gass, samt å oppnå enklest mulige brønnbaner. I tillegg ligger lokasjonen innen borerekkevidde for alle identifiserte prospekter i området. En brønnhodemodul vil bli plassert på utsiden av plattformen under boretårnet. Det vil være tilrettelagt med brønnsliiser og manifolder for

boring av opptil 13 brønner. Ytterligere mulighet for 2 brønner til vil bli vurdert. Brønnene vil bli boret gjennom en forenklet bunnramme med 3 x 5 brønnsliiser. Minste avstand (senter til senter) mellom brønnene vil være 1,5 m.

6.2 Boreprogram

Boringen er planlagt startet årsskiftet 2006/2007 og planlagt ferdig 2. kvartal 2008.

Tabell 6.1 gir en oppsummering av brønnbanene. Optimalisering av boreprogrammet, inkludert brønnbaner og foringsrørsprogram, vil pågå i nært samarbeid med reservoaringeniør frem til ferdigstillelse av de enkelt bore- og kompletteringsprogram.

Tabell 6.1 - Oppsummering av de planlagte brønnbanene

Brønn	Start avviksbygging [mTVD/mMD]	Stopp avviksbygging [mTVD/mMD]	Avviks- byggingsrate [grader /30 m]	Seilingsvinkel [grader]	Total dybde [mTVD/mMD]
I-F10	300/300	634/649	2.5	29	3228/3618
I-F15	300/300	479/481	2.5	15	3110/3206
I-F5	300/300	570/577	2.5	23	3125/3355
P-F2	300/300	486/490	3	19	3081/4804
	2168/2268	2867/3332	3	91	
	2862/3813	2891/4049	3	75	
P-F9	300/300	409/409	2.5	9	2991/3641
	2186/2209	2804/3010	3	73	
P-F5	300/300	483/485	2	12	2959/3538
	2190/2231	2871/3130	3	78	

Følgende foringsrør planlegges brukt på Volve:

- 30" foringsrør
- 20" foringsrør (i oljeproduksjonsbrønnene)
- 13 3/8" foringsrør
- 10 3/4" x 9 5/8" foringsrør
- 7"foringsrør.

Vannproduksjonsbrønnene til Utsira-formasjonen er planlagt med 30" og 13 3/8" foringsrør.

6.2.1 Grunn gass

Basert på data fra borestedsundersøkelsen er det utført grunn gass vurderinger for hver spesifikke brønnbane. Det ble ikke funnet tegn til grunn gass i området for de planlagte brønn-

lokasjonene. Basert på grunn gass erfaringer i området vil det likevel bli boret et pilot hull for å undersøke for grunn gass.

6.2.2 Borevæske

Det vil bli planlagt brukt vannbasert boreslam for alle hullseksjoner til og med 17 1/2" seksjonen. I de to nedre hullseksjonene, 12 1/4" og 8 1/2", planlegges brukt oljebasert boreslam på grunn av fare for ustabil leire over reservoaret.

6.3 Borekaks håndtering

Oljeholdig borekaks er planlagt samlet opp i containere for innsendelse til land for destruksjon. I den videre planleggingsfasen vil det etterstrebtes å oppnå en løsning for injeksjon av oljeholdig borekaks under Utsira formasjonen. Dette vil avhenge av om det er mulig å finne en teknisk løsning for dette med den valgte brønnhodeløsningen.

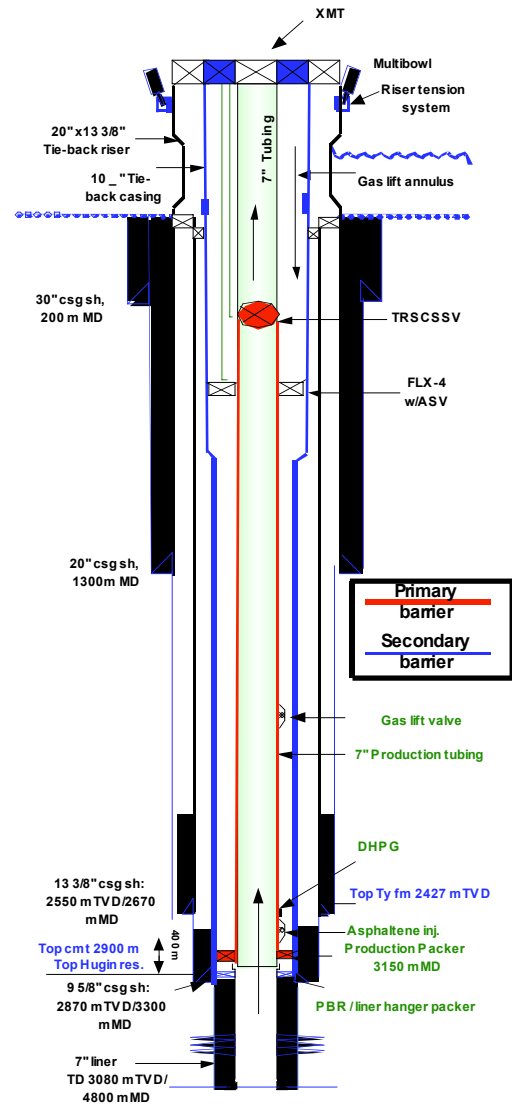
6.4 Komplettering

Produksjonsbrønnene og injeksjonsbrønnene er planlagt komplettert med 7" produksjonsrør. Skisser av brønner og komplettering er vist i figurene 6.1 til 6.3.

6.4.1 Nedihulls kompletteringsutstyr

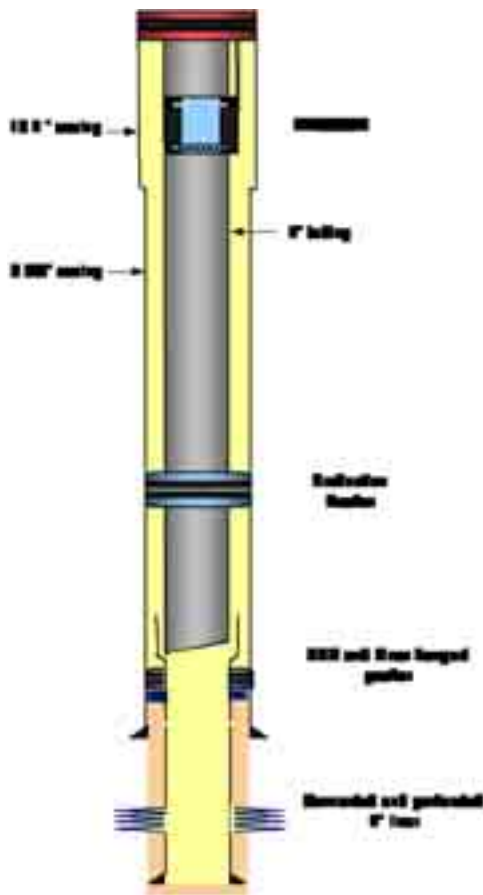
Oljeproduksjonsbrønnene og vanninjeksjonsbrønnene kompletteres med produksjonspakninger og sikkerhetsventiler i produksjonsrøret.

Produksjonsbrønnene planlegges også komplettert med gassløft utstyr inkludert ringroms sikkerhetsventil, nedihulls trykk og temperaturmåler og en nedihulls kjemikalielinje for kontinuerlig injeksjon av asfalten utfelingshemmer (se figur 6.1).



Figur 6.1 - Oljeprodusent m/gassløft

De to vannproduksjonsbrønnene planlegges komplettert med nedihulls elektriske drevne pumper for å pumpe vannet til overflaten



Figur 6.2 - Vanninjeksjonsbrønn

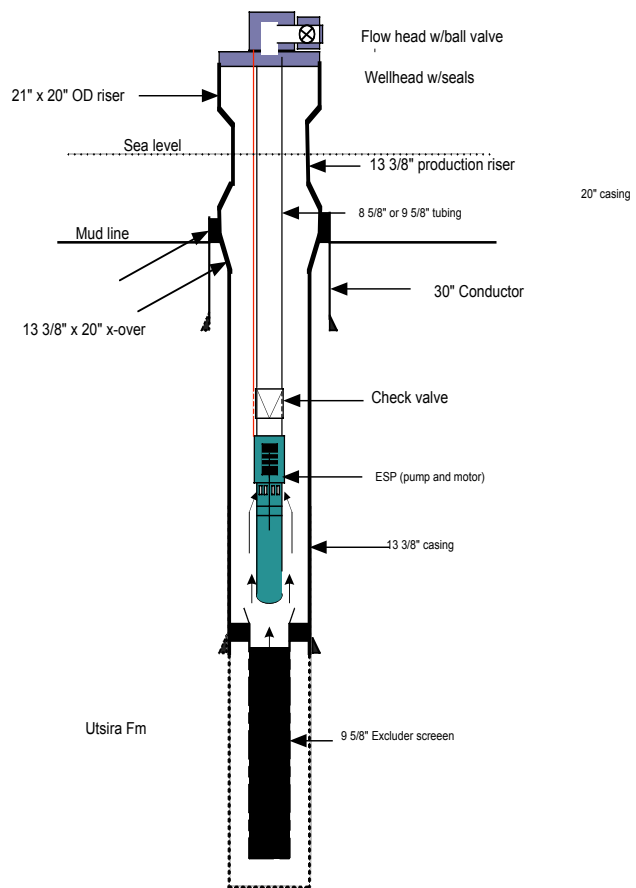
6.4.2 Sandkontroll

Hugin reservoaret er godt konsolidert, det er dermed ikke behov for noen spesielle sandkontroll tiltak. En av produksjonsbrønnene planlegges komplettert med pre-perforert foringsrør gjennom reservoaret. De to andre produksjonsbrønnene planlegges sementert og perforert med orienterte perforeringer i reservoaret. Injeksjonsbrønnene vil også bli perforert med orienterte perforeringer i reservoaret.

Utsira formasjonen er en særdeles dårlig konsolidert sand. De to vannproduksjonsbrønnene planlegges komplettert med 9 5/8\"

6.4.3 Brønnhode, ventiltre og stigerør-system

Brønnene planlegges utbygd med et todelt brønnhodesystem hvor vekten av foringsrør-



Figur 6.3 - Utsira vannproduksjonsbrønn

rene blir hengt av på havbunnen. Under borefasen er det planlagt brukt 30 og 20\"

6.4.4 Borerigg

Bore og kompletteringsoperasjonene utføres fra den valgte utbyggingsløsning med plattformen Mærsk Inspirer. Denne plattformen har en utblåsingssikkerhetsventil som er trykktestet til 1035 bar, noe som er mer enn tilstrekkelig for Volve.

Største hulldiameter vil være 37¼" for boring av øverste seksjon. Riggeren er utstyrt med ett toppdrev og tre regulære slampumper og er bygget for å kunne håndtere oljebasert bore-slam for injeksjon.

6.4.5 Brønnkontroll og beredskap

Boring, komplettering og øvrig brønnvedlikehold vil bli utført i henhold til Statoils etablerte prosedyrer og rutiner og i overensstemmelse med myndighetskrav.

Alle bore- og kompletteringsoperasjoner vil foregå med to uavhengige barrierer mot hydrokarbonførende formasjoner.

6.5 Tids- og kostnadsestimat

Tids- og kostnadsestimat baseres på tidligere boreoperasjoner i området og øvrig relevant felterfaring. Kostnadsestimatene er basert på kontraktspriser for leie av Mærsk Inspirer i henholdsvis boremodus og bore- og produksjonsmodus.

I bore- og kompletteringskostnadene er det inkludert både forventet nedetid, teknisk toleranse og venting på vær. Tids- og kostnadsestimat er vist i tabell 6.2.

Tabell 6.2 - Tids og kostnadsestimat for boring og komplettering, kostnader i MNOK 2005

	I5	I10	I15	P5	P9	P2	UP1	UP2	Tekn toleranse	Total
Dager Boring	38	36	36	40	40	53	12,5	12,5	39	307
Dager komplettering	19	19	19	22	24	23	10	10	19	165
Installasjon av bunnramme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Totalt antall dager	57	55	55	62	64	76	22,5	22,5	58	475
Kostnad Boring [MNOK]	88	66	65	132	91	113	25	25	69	674
Kostnad Komplettering[MNOK]	33	33	33	70	52	56	24	24	31	356
Installasjon av template	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Total Kostnad*	121	99	98	202	143	169	49	49	100	1036

Dersom endringer i brønnmål identifiseres basert på revidert reservoarmodell som inkluderer re-prosessert seismikk, kan kostnadene for brønnene endres. Teknisk toleranse i form av

geologisk eller teknisk sidesteg er inkludert med 99 MNOK 2005. Disse kostnadene er overført til uforutsette kostnader i tabell 12.1.1.

7 Beskrivelse av utbyggingsløsningen

7.1 Innledning

Det er utført omfattende vurderinger av mange utbyggingsalternativer for Volve. For de to mest lønnsomme utbyggingsalternativene, innleie av produksjonsskip med undervannsbrønner eller oppjekkbar plattform med prosessmodul, ble det innhentet tilbud fra markedet. Utbyggingsløsningen som gir best lønnsomhet for Volvefeltet er oppjekkbar plattform med prosessanlegg der rikgass eksporteres til Sleipner A og oljen eksporteres med skytteltanker via et lagerskip.

7.2 Alternativ utbygging

Det har blitt vurdert utbyggingskonsepter basert på både eie og leie av produksjonsanlegg for Volve.

Følgende alternative utbyggingskonsept er vurdert som i forbindelse med leiekonsept:

- Produksjon- og lagerskip (FPSO) med undervannsbrønner
- Produksjon- og lagerskip (FPSO) med brønnhodeplattform
- Oppjekkbar plattform med prosessmodul og lagerskip (FSU)

Følgende konsepter er vurdert med tanke på å eie produksjonsanlegget:

- Plattform med fast stålunderstell på Volve lokasjon
- Plattform med fast stålunderstell med oppkobling av undervannsbrønner på Volve
- Plattform med fast stålunderstell koblet til Sleipner A med brønnhodeplattform på Volve
- Modifikasjon av Sleipner A med undervannsbrønner på Volve
- Undervannsutbygging av Volve koplet til Sleipner A

Ulike gasseksport arrangement er vurdert:

- Eksport av rikgass til Sleipner A (SLA) via Loke eller SLD undervannsramme
- Eksport av rikgass til Sleipner T (SLT) via Alpha Nord

- Installasjon av CO₂-reduksjonsanlegg for Volvegassen og eksport via Loke
- Utsatt gasseksport ved bruk av Simultan vann altererende gassinspeksjon (SWAG)

Følgende oljeeksport muligheter er for Volve:

- Eksport til Sleipner
- Eksport via skytteltankere
- Eksport via Forties rørsystem på britisk sektor

De alternative utbyggingsløsningene er vurdert i "Volve Field Development Concept Screening Report" datert 20.11.2003. Den anbefalte løsningen er gitt i dokumentet "Volve concept selection report" datert 04.11.2004.

7.3 Grunnlag for utbygging

Grunnlaget for utbyggingen er den valgte dreneringsstrategien, funksjonskrav, havdyp, miljø- og geotekniske forhold samt tilgjengelig eksisterende utstyr.

7.3.1 Funksjonskrav

Installasjonene skal tilfredsstillende myndighetenes krav til faste installasjoner samt Statoils spesifikasjoner og sikkerhetsforskrifter. Produksjonen forventes å vare tre til fire år mens design levetiden er 10 år.

7.3.2 Havdyp

Vanddypet på Volve er 90m.

7.3.3 Miljødata

Miljødata (vind, bølgehøyde etc.) er gitt i "Design basis and functional requirements" og er basert på målte data i Sleipnerområdet.

7.3.4 Geotekniske forhold

Det er utført grunnundersøkelse på feltet med hensyn på forankring av lagerskip og fundament for oppjekkbar plattform. Det er ikke

gjort grunnundersøkelser av traseen for gass-eksportørledningen, men disse vil bli utført i god tid før installasjon av rørledninger.

7.4 Beskrivelse av valgt konsept

7.4.1 Systembeskrivelse og designkapasitet

En oppjekkbar plattform skal kunne ivareta følgende funksjoner:

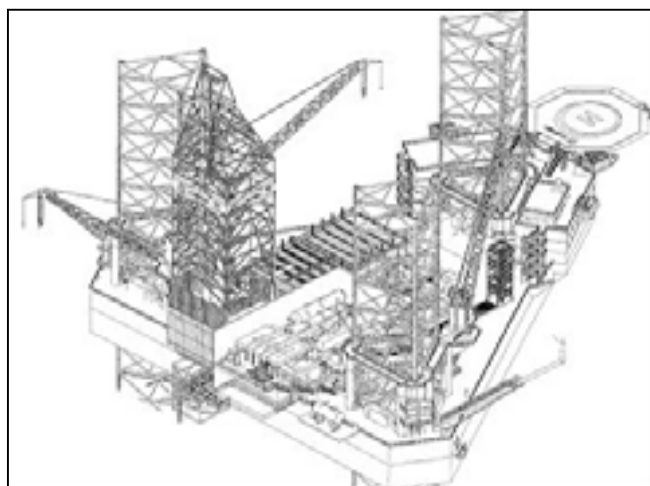
- Posisjonere og jekke opp plattform på lokasjon
- Bore og komplettere produksjons- og vann-injeksjonsbrønner i Volvereservoaret og vannprodusenter fra Utsira formasjonen.

- Prosessere brønnstrømmen til stabil vannfri olje i henhold til spesifikasjon
 - Eksportere overskuddsgass til Sleipner A via bunnrammen Sleipner D
 - Behandle produsert vann for reinjeksjon
 - Injisere Utsiravann og produsert vann i Volvereservoaret for å opprettholde reservoartrykket
 - Eksportere stabil olje til lagerskip
 - Innkvartere alt personell som normalt trengs for å operere og vedlikeholde produksjons-, hjelpe-, og maritime funksjoner.
- I tabell 7.1 er anleggets designkapasiteter beskrevet.

Tabell 7.1 - Designkapasitet

Designkapasiteten for plattformen vil være følgende:		
Total væskebehandling:	13.000	Sm ³ /d
Olje rate:	9.000	Sm ³ /d
Maks vanninnhold	80	%
Gass kompresjonsrate:	1,5	MSm ³ /d
Gass eksporttrykk:	100	bara
Gass injeksjonstrykk/gass løft:	160	bar
Vann injeksjons-rate:	5.000 – 16.000	Sm ³ /d
Vann injeksjonstrykk:	330	bara
Sengeplasser:	120	personer

7.4.2 Produksjonsplattformen



Figur 7.1 - Produksjonsanleggets plassering på Plattformen

Maersk Inspirer er den andre i rekken av Maersk Contractors nyeste generasjon av oppjekkable plattformer. Den ble bygget i Korea og ble ferdigstilt i 2004. Riggeren er designet for et maksimum havdyp på 150 meter og vil ferdig installert på Volve være jekket opp 26 meter over havet. Riggeren er utformet som en likesidet trekant med et oppjekkbar ben i hvert hjørne. Avstanden mellom hvert ben er ca 70 meter. Et prosessanlegg vil bli installert for å prosessere brønnstrømmen til stabil olje og rikgass. Plattformen vil ha tørre brønnhoder og under hele produksjonen ha mulighet for boring eller brønnintervensjon. Prosessanlegget vil bli plassert ved siden av boremodulen, se figur 7.1

Boligkvarteret er i likhet med helikopterdekk og livbåter plassert på utsiden av det oppjekkable benet med størst avstand fra bore og pro-

sessmodul. Flammetårnet er plassert på utsiden av riggbenet nærmest prosessmodulen.

7.4.3 Prosessanlegg og hjelpesystemer

Prosessanlegget vil inneholde systemer for separasjon og oljestabilisering, anlegg for brenselgass, kompresjonsmodul for gasseksport, produsert vannbehandling og vanninjeksjon. (Se figur 7.2) Separasjonsanlegget består av tre separatortrinn; de to første er trefase-separator og mens det på tredje trinn er en vannutskiller. Trykkforholdene i 1. og 2. separatortrinn er 40 barg og 0,2 barg. Det er satt et krav på 5 minutter minimum oppholdstid for oljen på grunn av sterke olje/vann emulsjoner. Det er oppvarmingsmuligheter oppstrøms 2. trinns separator. Brenngass tas fra første separasjonstrinn. Brenngasssystemet har muligheter for kjøling, væskeutfelling og oppvarming før distribusjon til konsumenter. Gassen fra andre separatortrinn komprimeres til førstetrinnsseparator trykk og fødes til eksportkompressorane sammen med gassen fra førstetrinnsseparatoren.

En sentrifugalkompressor har kapasitet til å komprimere 1,5 MSm³/d gass fra et sugetrykk på 40 bara til et utløpstrykk på 100 bara.

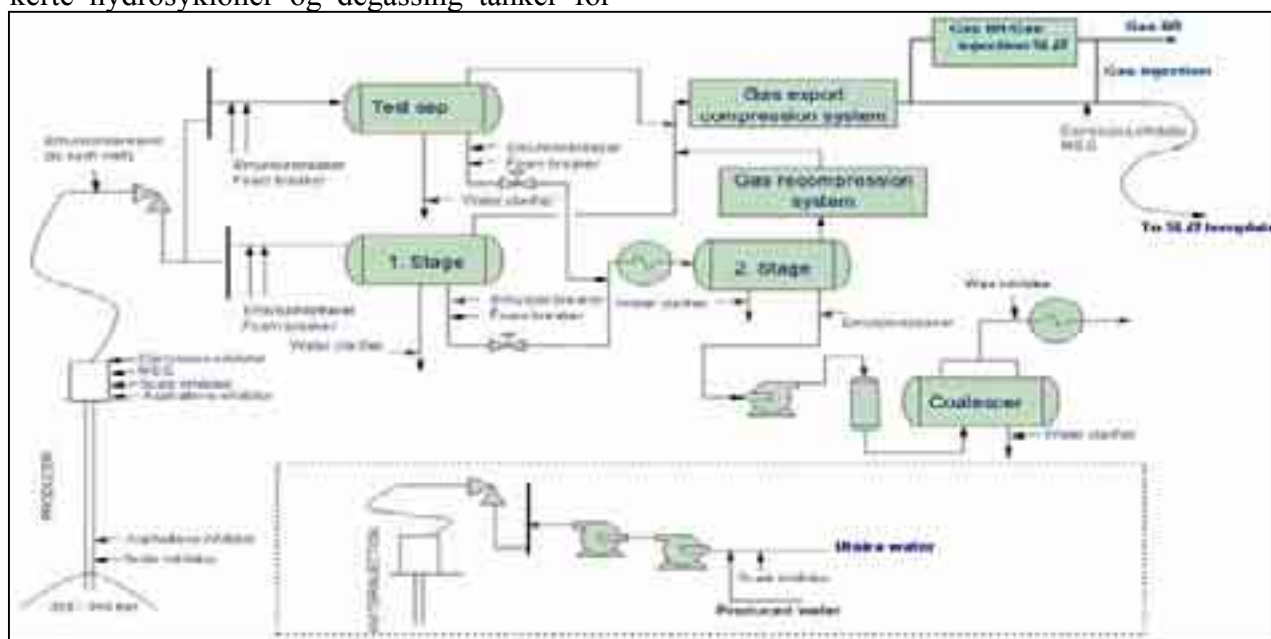
Produsert vannbehandlingen vil bestå av dedikerte hydrocycloner og degassing tanker for

vannstrømmene fra hver separator. Produsert vann vil sammen med vann fra Utsira formasjonen normalt reinjiseres i reservoaret for trykkstøtte. Etter rensing til spesifikasjon og gassfjerning kan vannet dumpes over bord hvis vanninjeksjonssystemet er nede. Gass fra degassere sendes til fakkell.

Kraftgenerering skjer i to 50% "dual" brensel gassturbiningeneratorer. Hver generator har kapasitet til å forsyne alle prosesskonsumenter utenom ESP- og vanninjeksjonspumpene. Hvis en av generatorene er nede kan vanninjeksjonssystemet drives av generatorene i boremodulen hvis eventuell boreaktivitet stanses. Boremodulen har 4 diesel generatorer.

Øvrige hjelpesystemer inkluderer:

- To 100 % sirkulasjonspumper varmemedium og to 100% enheter for spillvarmegjenvinning.
- Ferskvannsanlegg, kapasitet: 20 m³/h
- Sjøvannsanlegg, kapasitet 347 m³/h
- Brannvann, kapasitet: 1000 m³/h
- Trykkluft, kontinuerlig kapasitet: 350 m³/h
- Dieselsystem
- Hydraulikksystem
- Nitrogensystem
- Oversvømmelse, skum og halon system for brannbeskyttelse



Figur 7.2 - Prosessanlegget

Det maksimale antall planlagte brønner for Volve er 13 brønner: 6 produksjonsbrønner, 5 vanninjeksjonsbrønner og to Utsiravann brønner.

7.4.4 Eksport av olje

Stabil olje eksporteres til lagerskipet "Navion Saga" via en 8" fleksibel eksportrørledning. Lastekapasiteten tilsvarer produksjonskapasiteten på 9.000 Sm³/d. Lagerskipet er forankret til en STL-bøye 2,5 km fra produksjonsriggen og har en lagerkapasitet på 1 million fat olje og en lossekapasitet på 6000 Sm³/time. Oljen fiskalmåles ved overførsel fra lagerskipet til skytteltankere. Lagerskipet er utstyrt med VOC anlegg.

7.4.5 Eksport av gass

Gassen eksporteres til Sleipner A via havbunnsrammen Sleipner D. Det vil bli installert en 5,5 km lang 7.4" fleksibel rørledning fra Volve til Sleipner D. Maksimum design rate er 1,5 MSm³/d, mens høyeste forventede rate er 1,2 MSm³/d. Gassen som eksporteres er våt rikgass fra 1. og 2. trinnseparator. Gasseksportlinja er isolert for å unngå gassen kjøles ned til hydratdannelsestemperaturen i forbindelse med eksporten til Sleipner. For å hindre hydratproblemer ved lave gasseksportratene mot slutten av feltets levetid kan metanol injiseres kontinuerlig. Prosedyre for hydrathåndtering vil bli utarbeidet før produksjonsstart.

7.4.6 Gassløft/gassinjeksjon

For å sikre en høy produksjonsregularitet for Volve er det lagt opp til injeksjon av eksportgassen fra Volve i SLØ brønnene ved produksjonsstans på SLA. En injeksjonskompressor komprimerer gassen fra eksportkompressoren til det nødvendige injeksjonstrykket på ca 160 barg for å injisere i injeksjonsbrønnen som har et maksimum innstengingstrykk på 130 barg. Kompressoren

kan også benyttes til å gassløfte produksjonsbrønnene på Volve, noe som kan bli nødvendig for brønner med høyt vannkutt.

7.4.7 Fiskalmåling av olje og gass

Oljen fiskalmåles ved lossing fra lagerskipet til skytteltanker. Det vil også være måling på oppjekkbar plattform riggen for å ha kontinuerlig kontroll over produksjonsraten, men målingen har ikke fiskal kvalitet. Målenøyaktigheten vil være bedre enn $\pm 2 \%$.

Gassen fiskalmåles i forbindelse med eksport fra Sleipner A. På grunn av at Volve og Sleipner A ligger i samme lisens med samme eiere vil det ikke være nødvendig med fiskalmåling av gassen før den sendes inn i gassanlegget på Sleipner A. Det vil også være måling av eksportgassen på MI, men målingen har ikke fiskal kvalitet. Gass som fakles eller benyttes til kraftproduksjon, vil måles iht. Oljedirektoratets krav for beregning av CO₂-avgift.

7.4.8 Modifikasjoner, installasjoner og marine operasjoner

Statoil vil ha ansvaret for alle marine operasjoner i forbindelse med installasjon av eksportsystemene for olje og gass på Volve.

Utbyggingen av Volvefeltet baserer seg på flest mulig marine operasjoner er fullført når plattform og lagerskipet ankommer feltet. Gasseksportrøret vil være installert og koblet opp til Sleipner D-bunnramme. STL bøye med forankring og tilkøling til oljeeksportrørledningen vil være installert. STL bøyen vil være nedsenket klar for inntrekking og oppkobling til lagerskipet.

Avstanden mellom Mærsk Insprer (MI) og Navion Saga vil være omtrent 2,5 km, mens avstanden fra MI til Sleipner Øst er omtrent 5,5 km. Begge eksportrørledningene vil bli nedgravd.

Før MI kan installeres og starte produksjon av olje og gass vil riggen bli modifisert slik at det kan utføres klasseinspeksjon på lokasjon hvis nødvendig.

7.4.9 *Produksjonskjemikalier*

Det vil bli lagt til rette for bruk av produksjonskjemikalier for å håndtere fluidmessige problemstillinger. Blanding av produsert vann og Utsira vann for injeksjon kan medføre et avleirings potensial som vil kreve injeksjon av avleiring inhibitor.

Det tilrettelegges for injeksjon av kjemikalier som emulsjonsbryter, asfalteninhibitor, voks-inhibitor, skumdemper, metanol, korrosjonsinhibitor, biocid og flokkulant. Det vil mest sannsynlig ikke være behov for kontinuerlig injeksjon av alle disse kjemikaliene, men muligheten for injeksjon vil være tilstede. Oljeløselige kjemikalier vil følge oljeproduktet, mens vannløselige kjemikalier vil følge produsert vann som injiseres tilbake i reservoaret.

Kjemikalieutslippet fra Volve vil dermed bli minimale. Det er forventet et normalt kjemikalieforbruk på Volve sammenlignet med andre oljefelt.

7.4.10 *Uttesting og oppstart*

Uttesting til havs og oppstart vil utføres av Maersk Contractors og tekay for respektive plattform og lagerskip..

7.5 *Regularitet av produsert olje*

Regularitet av produsert olje er beregnet til ca 96 % på prosessanlegget alene. Den total regularitetsanalyse for hele anlegget er beregnet til 94 %.

8 Drift og Vedlikehold

8.1 Innledning

Statoil er operatør for Utvinningstillatelse 046. I henhold til samarbeidsavtalen ivaretar operatøren den daglige ledelse av den virksomhet som utføres i tilknytning til utvinningstillatelsen på vegne av eiergruppen. Styringskomiteen er det øverste organ i eiergruppen og operatøren utfører sine oppgaver i henhold til vedtak i styringskomiteen.

8.2 Organisasjon og bemanning

Volve vil inngå i Statoils enhet for Undersøkelse og Produksjon, Norge (UPN) og etableres innen eksisterende Sleipner driftsorganisasjonen. Organisasjonen vil ha ansvaret for alle aktiviteter i tilknytning til drift og avslutning av feltet. I driftsfasen vil organisasjonen omfatte 12-16 personer. Driftsforberedelser og oppstart vil ferdigstilles i byggeprosjektet.

Statoil, som operatør, vil normalt være tilstede på feltet med kun én representant under produksjon. Representanten ivaretar Statoil og øvrige rettighetshaveres interesser om at operasjoner utføres på en effektiv, sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig måte.

Ved boreoperasjoner, vil Statoil ha en større organisasjon om bord samt flere representanter fra våre underleverandører.

Kontraktørene vil bli tillagt stor grad av selvstendighet med tilhørende delegering av ansvar og myndighet til å gjennomføre oppdraget i henhold til kontrakten. Kontraktørene vil være hovedarbeidsgiver for eget og underleverandørenes personell.

8.3 Drift av anleggene

Statoils landorganisasjon for Volve vil ta hånd om oppgaver knyttet til driften av anleggene i samarbeid med kontraktørene. Kontraktørene vil bli instruert av Statoil om produksjons- og injeksjonsplaner som en del av reservoarstyringen. All kontakt med myndigheter og partnere vil utføres av Statoil.

Statoil vil ivareta ansvaret for beredskapsfartøy og oljevern. Volve vil bli koblet opp mot

Statoils andrelinje beredskapssentral på Sandsli. All logistikkfunksjoner som helikoptertransport og forsyningstjeneste vil også bli ivaretatt av Statoil.

Eksisterende forsyningsbaser og helikopterterminal i Stavanger, som allerede benyttes i Sleipnerområdet, vil anvendes også for Volve. Det skal også tilrettelegges for effektivt samarbeid med Statoils øvrige enheter, andre operatører i området og eiere av produksjonsanleggene.

Kontraktørene Maersk Contractors og Teekay vil utføre alle aktiviteter til havs i forbindelse med operasjon av produksjonsanlegget, som prosessering, lagring, fiskalmåling og eksport, samt ha nødvendige støttefunksjoner på land. Driften vil bli gjennomført innenfor myndigheters regelverk og Statoils krav til helse, miljø og sikkerhet.

Overvåking og kontroll av prosessanlegget og andre funksjoner ombord vil skje fra sentralt hovedkontrollrom. Normal driftsbemanning på plattformen er ca. 34 personer når boring er avsluttet og normal driftsbemanning på lagerskipet er ca. 14 personer.

8.4 Vedlikehold

Utarbeidelse og styring av vedlikeholds- og inspeksjonsprogrammer i tråd med etablerte prosedyrer hos Maersk Contractors og Teekay skal sikre at anlegget imøtekommer operasjonelle standarder i overensstemmelse med myndighets- og selskapskrav.

Vedlikeholds- og inspeksjonsaktiviteter skal baseres på funksjonskritikalitet vurdert mot sikkerhet og miljø, produksjonsregularitet og følgekostnader. Optimalisering av vedlikehold og inspeksjonsprogrammer gjennomføres for å sikre at produksjonsmål nås. For å oppnå dette er det utviklet en kontrakt mellom Statoil (på vegne av PL046) og Maersk Contractors basert på kompensasjonsformat som belønner høy driftsregularitet som er avhengig av et høyt sikkerhetsnivå.

9 Helse, miljø og sikkerhet

9.1 Innledning

Holdninger, aktiviteter og beslutninger på alle nivåer i organisasjonen har innflytelse på HMS, og HMS-styring er en integrert del av aktivitetene i prosjekt og driftsfasen. Planene er å levere et totalt produksjonsanlegg (plattform, eksportsystem, lagerskip) som tilfredsstiller myndighetenes HMS krav samt spesifikke operatørkrav som er inkludert i kontrakten.

Det er imidlertid identifisert noen avvik fra myndighetskrav på de allerede bygde innretningene (plattform og lagerskip). De identifiserte avvik håndteres i henhold til Statoils prosedyrer og vil bli tatt opp med Petroleumstilsynet i behandlingsperioden for denne PUD.

Krav til sikkerhet omfatter vern av menneskers liv og helse samt beskyttelse av anlegg, produksjon, kunnskap og materielle verdier. Krav til miljøvern omfatter vern mot forurensning av og uakseptable inngrep i naturen. Det tas hensyn til HMS i alle tekniske, økonomiske, operative og administrative aktiviteter både i Statoil og hos OIC. I forbindelse med byggefasen, er kontraktørene pålagt å gjennomføre forskjellige risikoanalyser som kan medføre korrektive tiltak.

Dersom endringer og oppdateringer av den valgte tekniske løsning er påkrevd, vil krav til sikkerhet og miljø vektlegges særskilt.

9.2 Målbeskrivelse

Den overordnede HMS-målsettingen for utbygging og drift av Volve er at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, personskader, yrkesrelaterte sykdommer, materielle tap eller skade på ytre miljø.

Følgende delmål er etablert:

- HMS skal integreres i all relevant virksomhet, strategier og planer
- Iverksette målsettingen om null skader på mennesker og miljø samt null ulykker eller tap ("0-filosofien")
- sikre kvalifisert personell og fornuftig ressursforvaltning

- sikre erfaringsoverføring og tett samarbeid med tilsvarende prosjekter
- sikre god kommunikasjon mellom prosjektet og partnere/myndigheter
- stille samme krav til våre leverandører som til Statoils egne ansatte.

9.3 Akseptkriterier og krav

Den tekniske løsning er underlagt risikomessige vurderinger og blir utformet/verifisert slik at risikonivået tilfredsstiller Statoils og myndighetenes akseptkriterier.

Det skal kontinuerlig tilstrebes å utvikle løsninger som vil redusere risikoen for personell, miljø og materielle verdier utover akseptkriteriene.

9.4 Styring av helse, miljø og sikkerhet

Volve prosjektsjef har det overordnede ansvar for helse, miljø og sikkerhet i utbyggingfasen. Et HMS-program er utarbeidet og vil bli oppdatert og samordnet med kontraktørenes HMS-program. Deretter vil programmet revideres ved forskjellige milepæler for å få en felles holdning til dette både i utbyggings- og driftsfasen.

Det er satt krav til eier av innretningen på Volve om å etablere et eget HMS program. Eventuelle underleverandører skal i tillegg kunne dokumentere et eget HMS styringssystem med aktivitetsliste.

9.5 Sikkerhet

9.5.1 Prinsipper

Følgende prinsipper er lagt vekt på i sikkerhetsarbeidet:

- Mærsk Inspirer er et nytt anlegg og det vil fokuseres på å begrense risiko knyttet til dette
- tekniske løsninger vil bli vurdert mot beste praksis innen sikkerhet
- systematisk bruk av risikoanalyser og "ALARP" prinsipper i design

- bruk av forutsetninger fra risikoanalyser i driftsfasen
- fokus på høyrisikoaktiviteter og risiko-områder

9.5.2 Risikoanalyse

I forberedelsesfasen har Volve prosjekt utført en konseptrisikoanalyse, med hensikt å synliggjøre risikoen tidlig i prosjektet. Resultater viser en gjennomsnitt FAR på feltet på 8,1, som er under Statoils akseptkriteriet på 10. Det er beregnet at alle hovedsikkerhetsfunksjoner tilfredsstiller 10^{-4} kriterier. Konseptrisikoanalyse blir brukt som grunnlag for forbedring av risikobilde og fokusering på høy risiko aktiviteter i modifikasjonsfasen.

Det blir utført en total risikoanalyse (TRA) med følgende hovedformål:

- kartlegge risikonivået etter modifikasjoner for Volve er implementert
- kartlegge hvilke elementer som bidrar mest til personellrisikoen ombord
- kartlegge behov for modifikasjoner for å tilfredsstille Statoils akseptkriterier
- sørge for at modifikasjoner som følge av nye designkrav blir utformet på sikkerhetsmessig optimal måte.

Risikoanalysen vil bli oppdatert i det påfølgende modifikasjonsarbeidet. Spesielt vil det bli fokusert på risikoreduserende tiltak når det gjelder:

- Beredskap og evakuering
- Brann og eksplosjon
- Forbedret deteksjon
- Implementering av tennkildeutkopling
- Plassering av nytt utstyr

9.5.3 Sikkerhetsstrategier

Det er utarbeidet en brann- og eksplosjonsstrategi, samt en evakuerings-, rømnings-, og redningsstrategi med basis i de aktuelle fare- og ulykkeshendelser. Denne skal oppdateres for å inkludere prosessmodul i forbindelse med modifikasjoner.

9.5.4 Eksplosjon

En eksplosjonsanalyse basert på siste kunnskap om eksplosjoner med siste versjon av simuleringsverktøy vil bli utført.

9.5.5 Beredskap

En beredskapsvurdering for Volve er gjennomført, men det vil bli utarbeidet en detaljert beredskapsanalyse basert på scenarier fra TRA. Den nøyaktige dimensjoneringen av ulykkesberedskapen om bord vil bli gjort i henhold til resultatene fra den analysen og vil møte myndighetenes og operatørens krav.

Den feltspesifikke beredskapen for håndtering av eventuelle utslipp av hydrokarboner til sjø vil samordnes gjennom NOFO med andre felt i området og som et minimum være i henhold til anerkjente normer og vil bli konkretisert i det videre arbeid.

9.5.6 Sikkerhet i det videre arbeid

Oppfølging av resultater, forutsetninger og anbefalinger fra utførte inspeksjoner og analyser blir en viktig aktivitet i den kommende modifikasjonsfasen. Samtidig vil det bli gjennomført detaljerte Hazop studier for modifikasjonene, som må sees i sammenheng med eksisterende prosess og designløsninger. Prioriterte emner er:

- Utarbeidelse av total risikoanalysen, herunder en grundig vurdering av identifiserte fare- og ulykkessituasjoner
- Utarbeidelse av beredskapsanalysen
- Gjennomføring av en detaljert evakueringsstudie
- Detaljerte gjennomganger og modifikasjoner på eksisterende deteksjons-, nødavstengnings-, og brannvannsystem
- Risiko- og beredskapsanalyse for boring av brønner
- Gjennomgang av drift og vedlikeholdsrutiner på sikkerhetskritiske utstyr
- Fokus på bruk av midlertidig utstyr

Planlagte verifikasjonsaktiviteter og tekniske gjennomganger vil bli prioritert for å sikre at alle krav blir møtt.

9.6 HMS aspekter i forbindelse med boring og komplettering

Potensielle forurensninger fra bore og kompletteringsoperasjoner er relatert til:

- Utslipp av borekaks og borevæsker.
- Utslipp av kompletteringsvæsker
- Brønnopprensning
- Uønskede utslipp

Under bore- og kompletteringsoperasjoner skal til enhver tid forholdsregler tas for å unngå utblåsninger, forurensning, eksplosjoner og andre hendelser som er skadelige for personell, installasjonen og ytre miljø. Ved valg av leverandører vil selskapenes holdning og evne til å oppnå gode HMS resultater være en del av evalueringen.

9.7 Arbeidsmiljø

9.7.1 Arbeidsmiljøvurderinger

Mærsk Inspirer er blitt nøye vurdert ut fra arbeidsmiljø aspekter. Det er gjennomført en samsvarsmåling mot Mærsk Inovator, som er søsterrigg av Mærsk Inspirer mot gjeldende regelverk. De arbeidsmiljøaspekter som blir spesielt fokusert er:

- støy og vibrasjoner
- adkomst og tilgjengelighet
- materialhåndtering og transport gater
- trapper og ledere
- ventilasjon og luftkvalitet
- arbeids- og oppholdsområder

9.7.2 Oppfølging av arbeidsmiljø i det videre arbeid

Statoil har etablert arbeidsmiljø områdekrav for enkeltrom og områder ombord på plattformen og lagerskipet. I det videre arbeidet vil bli lagt vekt på studier, hvor vurderinger av avvikene fra områdekravene blir evaluert i forhold til kritikalitet og funksjonalitet.

9.8 Miljømessig vurdering av den valgte løsning

I følge Statoils grunnleggende prinsipper for miljøvern skal alle aktiviteter utføres på en slik måte at påvirkningen på det ytre miljø blir minst

mulig og innenfor tekniske og økonomisk akseptable rammer. Utslipp til luft og vann skal minimaliseres og de kjemikalier som benyttes og slippes ut skal være minst mulig skadelig for miljøet. Estimerte utslipp fra Volvefeltet inkluderer utslipp fra boring og produksjon.

9.8.1 Utslipp til luft

Utslipp til luft vil primært bestå av CO₂ og NO_x fra gassturbiner og prosessering av olje. Hovedkraftforsyning vil være fra egen kraftgenerering ombord på plattformen.

I tillegg vil det være noe utslipp fra VOC knyttet til lagring og lasting av olje samt diffuse utslipp. Beregnede maksimale utslippsmengder til luft i produksjonsfasen (gjelder toppproduksjon i ca. 1½ år) er vist i tabell 9.1.

Det vil bli installert et konvensjonelt fakkelsystem med pilot flamme. Under normal drift vildet ikke være noen produksjonsfakling, men en har mulighet til fakling av gass ved stans av rekompresjonskompressor eller eksportkompressor for å unngå produksjonsstans.

Tabell 9.1 - Utslippsmengde CO₂, NO_x og VOC til luft (tonn pr. år) i forbindelse med produksjon

Utslippskomponent	CO ₂	NO _x	VOC
tonn per år	93.600	375	990

I henhold til gitte myndighets krav vil det bli installert et anlegg for reduksjon av VOC på lagerskipet. Utslipp til luft fra boreoperasjonene skjer i forbindelse med kraftgenerering fra dieselmotorer på boreriggene samt fra brønnopprenskning. Utslippsmengder til luft i forbindelse med boring og komplettering av brønnene er vist i tabell 9.2.

Tabell 9.2 - Utslippsmengde CO₂, NO_x og nmVOC til luft (tonn) i forbindelse med boring og komplettering av 8 brønner

Utslippskomponent	CO ₂	NO _x	VOC
Tonn	20.500	450	32

9.8.2 Utslipp til sjø

Planlagte utslipp til sjø fra plattformen vil være utslipp av produsert vann kun dersom vanninjeksjonsanlegget er ute av drift. Dessuten vil det være utslipp av drenasjevann, sanitæravløpsvann, kjølevann.

Produsert vann:

Produserte vannvolumer forventes å være relativt begrenset. Vannet vil bli injisert sammen med Utsiravann som trykkstøtte i reservoaret. Ved driftsforstyrrelser vil mindre volum slippes ut, men vannet renses med hydrocycloner for å sikre at utslippene tilfredsstiller dagens myndighetskrav. Eventuelle vannløselige kjemikalier som tilsettes i prosessen vil følge væskefasen.

Drenasjevann:

Drenasjevann fra ikke-oljeforurensede områder vil bli ledet til sjø, mens drenasjevann fra forurensede områder ledes til en oppsamlingstank for reinjeksjon. Oljeholdig drenering fra høytrykks prosessutstyr vil bli samlet opp i et lukket drenasjesystem og videreført til separasjonsprosessen.

Kjølevann:

Sjøvann fra kjøling av olje og gass vil bli sluppet ut til sjø. Vannet vil inneholde rester av hypokloritt.

Utslipp av borevæske og borekaks:

Boreslamprogrammet for Volve vil utvikles slik at utslipp til sjø minimaliseres. Kontinuerlige utslipp av boreslam og borekaks til sjø vil kun

skje fra boring av brønnenes øverste seksjoner hvor det nyttes vannbasert slam. Boreslammet vil bli forsøkt gjenbrukt. Det vil ikke være utslipp til sjø av oljebasert slam eller kaks. Kaks med vedheng av oljebasert slam transporteres til land for behandling og deponering, alternativt reinjisert dersom praktisk mulig.

Forventet utslipp av borekaks og borevæske ved boring av tre produksjonsbrønner og tre vanninjeksjonsbrønner er vist i tabell 9.3.

9.8.3 Avfall

En egen avfallshåndteringsplan skal utarbeides for Volve. Tiltak for å redusere avfallsmengdene vil bli fokusert, og kildesortering før endelig deponering vil bli foretatt.

9.8.4 Miljørisikoanalyse

Det er gjennomført en miljørisikoanalyse av Volve for å påse at de valgte utbyggings- og driftsløsninger er innenfor Statoils operasjonsspesifikke akseptkriterier med hensyn til miljø.

Miljørisikoen for Volve er knyttet til uhell som kan medføre akutte utslipp av olje. Ved et uhell vil olje kunne flyte til overflaten som et flak. Feltberedskap for håndtering av eventuelle utslipp blir samordnet med Sleipner installasjoner og andre felt i området og som et minimum være i henhold til anerkjente normer og vil bli konkretisert i det videre arbeid.

Miljørisikoanalyse vil bli oppdatert i forkant av boreoperasjoner.

Tabell 9.3 - Planlagt utslipp av vannbasert borevæske og kaks boret med vannbasert borevæske (m³)

3 produksjonsbrønner		3 injeksjonsbrønner		2 vannprodusenter	
Borevæske	Kaks	Borevæske	Kaks	Borevæske	Kaks
5673	1137	4485	2115	2304	710

9.8.5 Konsekvensutredning

I henhold til Petroleumsloven og retningslinjer fastsatt av Olje- og energidepartementet er det utarbeidet en konsekvensutredning for å beskrive virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen er oversendt tidligere til OED og tar i hovedsak utgangspunkt i "Regional konsekvensutredning for

Nordsjøen" utarbeidet av Statoil i samarbeid med andre oljeselskaper i 1999.

Den regionale konsekvensutredning for Nordsjøen (RKU Nordsjøen) inngår som en del av dokumentasjonen for Volve konsekvensutredning. Til sammen dekker RKU Nordsjøen og Volve KU kravene til utredning av virkningene av Volveutbyggingen.

10 Organisering og gjennomføring

10.1 Prosjektets styringssystem

10.1.1 Mål og virkemidler

Utbygging av Volve skal gjennomføres i henhold til Statoil's konserndokument AR05 "Prosjektutvikling" samt de føringer som er definert i Norsok.

Prosjektet skal være målstyrt der håndtering av usikkerhet skal tillegges særlig vekt. Prosjektets hovedmål er knyttet til:

- Helse, miljø og sikkerhet
- Lønnsomhet
- Gjennomføring
- Kvalitet

Viktige virkemidler for å nå målene er:

- Leverandørvalg og "på-se" aktiviteter
- Kontinuerlig fokusering på usikkerhetselementer knyttet mot de målene som er definert
- Et helhetlig system for styrende dokumenter
- Kvalitet som en integrert del av ledelsesansvaret på alle nivåer
- Kvalitet som bygges inn i produkter og aktiviteter ved bruk av korrekte og dokumenterte styringssystemer og rutiner.

10.1.2 Dokumentasjon av styringssystem

Prosjektets styringssystem er basert på:

- myndighetenes lover og forskrifter
- konsesjonsbetingelser og lisensavtaler
- Statoils styrende dokumenter

Kvalitetssystemet for prosjektet består av:

- Oppdragavtale mellom Troll/Sleipner Driftsdirektør og T&P/Direktør for Prosjekter
- Prosjektavtale mellom T&P/Direktør for Prosjekter og Volve Prosjektsjef
- Denne PUD med støttedokumentasjon og Konsekvensutredningen
- Kontrakten med leverandør av oppjekkbær plattform

- Kontrakten med leverandør av lagerskip (FSU)
- Prosjektgjennomføringsstrategi (PGS)
- Prosjektgjennomføringsplan (PGP)
- Prosjektets øvrige styrende dokumentasjon og planer
- Kontrakter med eksterne leverandører (Statoil rammeavtaler)
- Avtaler med interne leverandører (for eksempel Sleipner B&B)
- Relevante prosedyrer for drift på Sleipner-feltet.

10.2 Organisasjonsbeskrivelse

10.2.1 Operatøransvar

I henhold til samarbeidsavtalen ivaretar Statoil den daglige ledelsen av virksomheten som utføres i tilknytning til Utvinningstillatelse 046 på vegne av eiergruppen. Operatøren utfører sine oppgaver i henhold til vedtak i styringskomiteen, som er det øverste organ i eiergruppen.

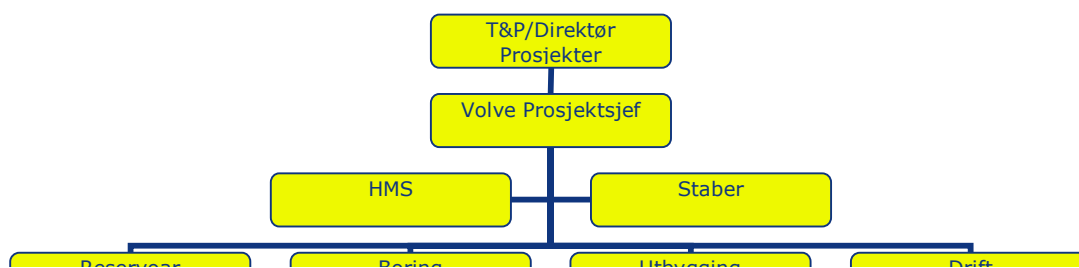
10.2.2 Planleggings- og utbyggingsorganisasjon

Den daglige utøvelse av Statoils operatøransvar for planleggingen og utbyggingen av Volve blir ivarettatt av en prosjektorganisasjon. Prosjektet er organisert med et kjerneteam som har det gjennomgående ansvar for planlegging og utbygging av Volve frem til prosjektavslutning.

Prosjektet vil i utstrakt grad bruke hovedleverandørenes ressurser i tillegg til å ha et nært samarbeid med Statoils kompetanseenheter.

I forbindelse med boreplanlegging og gjennomføring vil et eget boreprosjekt etableres med ansvar for ferdigstilling av brønnene. Boreprosjektet vil rapportere til Volve prosjektsjef.

Erfaringer fra Yme og Glitne feltenes driftsorganisasjon har vært og vil bli utnyttet i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.



Figur 10.1 - Operatørens organisasjon i mobiliseringsfasen

10.2.3 Driftsorganisasjon

Statoil, som operatør for Utvinningstillatelse 046, er ansvarlig for alle aktiviteter ovenfor myndigheter og partnere. Daglig drift- og vedlikeholdsansvar er regulert gjennom kontrakten mellom hovedleverandøren og Statoil. Installasjonene skal drives i henhold til de til enhver tid gjeldene myndighets- og selskapskrav.

Landorganisasjonen for Volve er lokalisert i Stavanger inkludert operative støttefunksjoner som helikopterbase og forsyningsbase. Volve vil i driftsfasen integreres med Sleipner driftsorganisasjon.

10.2.4 Samordning med andre felt

Prosjektet vil samarbeide aktivt med basisorganisasjonene og andre utbyggings- og driftsorganisasjoner for å dra nytte av stordriftsfordeler ved inngåelse av kontrakter, fellestjenester, tekniske støttefunksjoner og transport.

Forsynings- og basetjenester samt beredskap vil samordnes med andre Statoil felt i den sørlige del av Nordsjøen.

10.2.5 Rekruttering til utbyggings- og driftsorganisasjonen

Rekruttering til kjerneteamet er foretatt internt i samarbeid med ressurseierne i Statoil.

Rekruttering av ressurser for utbyggings- og driftsoppgavene gjøres av hovedleverandørene slik det er avtalt i kontrakten.

Operatøren har nominert en selskapets representant med ansvar og myndighet til å forestå all formell kommunikasjon med hovedleverandørene.

På områder der det er behov for spesialkompetanse for eksempel i ”på-se” aktivitetene til operatøren vil prosesseierne og fagansvarlige i Statoil benyttes.

10.2.6 Kompetansebehov og opplæringstiltak

Statoil besitter i dag personell med kompetanse til å styre planleggingen og utbyggingen av Volve. Hovedleverandøren har gjennom kontrakten forpliktet seg til å fremskaffe kompetanse og utføre opplæringstiltak som kreves og er nødvendig for oppnå kontraktens intensjoner i overensstemmelse med lover og regler.

10.2.7 Personellbehov

I driftsfasen vil Operatørens landorganisasjon utgjøre om lag 16 årsverk samt kontraktørens landorganisasjon. Årsverk knyttet til offshore virksomhet vil ligge på 100 til 150 årsverk, avhengig av nivået på boreaktivitet på plattformen.

Den samlede sysselsettingen tilsvarer omlag 3.400 årsverk, av disse er 550 direkte årsverk, 2.200 hos underleverandører og 650 vil være konsumvirkninger. Av den samlede sysselsettingsvirkningen i Norge i perioden 2005 til 2012 på 3.400 årsverk, vil olje- og gassvirksomheten utgjøre 15% av sysselsettingen, tilsvarende 500 årsverk. Størst er virksomheten innen forretningsmessig tjenesteyting og transport med henholdsvis 950 og 600 årsverk.

Det er forutsatt at Volve driftes fra Stavanger.

10.3 Forholdet til industrien og samfunnet

10.3.1 Samfunnsøkonomiske konsekvenser

Fremskaffelse av produksjonsfasilitetene til Volve utføres som et leiekonsept av delvis eksisterende fasiliteter og nyanskaffelser gjennom en hovedleverandør.

Utbyggingen av Volve planlegges gjennomført i perioden desember 2004 til januar 2007. Samlede investeringer er beregnet til 1968 Mill. NOK 2005, inkludert boring og komplementering av brønner.

Sammenstillingen av produksjonsfasilitetene vil foregå på et norsk verft og vil sikre kontakter til norsk verftsindustri.

10.3.2 Anskaffelser

Valg av konsept/kontraktør var basert på markedsvurderinger gjennomført sommeren/høst 2004. Den viste at kun det valgte konsept gir grunnlag for økonomisk robust utvinning av Volvefeltet og innretningen er planlagt sikret for dette formål.

Prosjektet vil i sine andre anskaffelser utnytte selskapets totale kompetanse og markedsposisjon, samt selskapets rammeavtaler og normale anbudsrutiner.

10.3.3 Anvendelse av forsknings- og utviklingsresultater

Statoil har et aktivt og omfattende engasjement innen forskning og utvikling. Ved utforming og valg av løsninger vil resultater fra denne forskning og utvikling bli benyttet i den grad det er hensiktsmessig.

Utbyggingen er basert på kjent teknologi og har av den grunn ikke definert spesiell teknologiutvikling i prosjektgjennomføringsfasen.

10.4 Prosjektgjennomføringsplan

Prosjektet er basert på oppstart av detalj prosjekteringsstudier i forbindelse med inngåelse av intensjonsbrev med de valgte leverandørene i desember 2004. Disse

studiene danner grunnlaget for bestilling av utstyr med lang leveringstid, og dette utstyret vil bli bestilt ved beslutning om innlevering av PUD. Følgende milepæler gjelder for framdriften av prosjektet:

- Prosjektering og bygging av prosessanlegg feb. 2005 – mai 2006
- Prosjektering og bygging av eksportsystemet feb. 2005 – mars 2006
- Installasjon av eksportrør og bøye april – okt. 2006
- Plattform til verft sept. 2006
- Oppkobling av prosessanlegg okt. – nov 2006
- Uttauing av plattform des. 2006
- Produksjonsstart 1. halvår 2007

I henhold til kontrakt vil uttauing av plattform finne sted i desember 2006. Værrisikoen ved utslep er kontraktørs risiko mht kostnader. Pga. mulig forsinkelser knyttet til utslep av plattformen vinterstid og generelt stram gjennomføringsplan, har lisenseierne vurdert risikoen for forsinkelser slik at produksjonsstart kan bli forsinket, og har derfor indikert oppstart i løpet av 1. halvår. Dersom kontraktør holder sine planer, er forventet oppstart mars 2007.

10.5 Verifikasjon og oppfølging av hovedkontrakter

Fra PUD innsendelse vil Statoil fortsette med et Volve prosjektteam som har totalansvaret, ref. kapittel 10.2. I dette teamet, ledet av selskapets representant for kontraktene, vil dedikert personell ha ansvar for verifikasjon og oppfølging av hovedkontraktors aktiviteter i henhold til prosjektets tilsynsplan og Statoils styrende dokumenter.

Teamet vil fokusere på at leverandørenes leveranser møter krav i henhold til regelverket. Statoil vil gjennom regulære møter og på-se aktiviteter, følge opp HMS, kvalitet, framdrift og gjennomføringsplanen til kontraktorene.

Nær dialog med myndighetene, hovedsaklig Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og SFT vil være nødvendig.

11 Avslutningsplan

11.1 Innledning

Produksjonen på Volve stenges ned når prosjektet gir negativ kontantstrøm. Basert på forventningspriser og estimert produksjonsprofil vil dette skje etter ca. 5 års produksjon.

Eierne i Volve kan avslutte kontrakten på innleie av Mærsk Inspirer og Navion Saga med 6 måneders varsel forutsatt at total tid på feltet blir minimum 36 måneder. Basert på produksjonsutviklingen og oljepris vil tidspunktet for kansellering endre seg. Melding om kansellering av kontrakt for å avslutte Volve produksjon vil bli tatt opp med myndigheter i god tid. Hovedmålet er å oppnå en høyest mulig utvinning av feltet. Selve fjerningen av installasjonene og nedstengning av brønner vil bli utført i henhold til gjeldende regelverk. Regelverket gir retningslinjer for både nedstengning av brønner og fjerning av installasjonene.

11.2 Produksjonsinnretningene

Når Volvefeltet ikke lenger kan drives økonomisk vil brønnene stenges ned. STL bøye med forankringsanlegg vil bli fjernet ved hjelp av et ankerhåndteringsfartøy.

Olje- og gasseksportørledningene vil bli vurdert fjernet. På grunn av at rørene er nedgravd, kan dette være vanskelig. Alternativ til fjerning og gjenbruk vil være å steindumpe rørendene.

Plattformen vil plugge brønnene og fjerne produksjonstubing og foringsrør i henhold til gjeldene regelverk.

Plattformen vil sikre brønnene i henhold til eksisterende regelverk. Når sikring av brønnene er utført vil kun borekaks med innhold av vannbasert slam ligge igjen på havbunnen.

11.3 Kostnader ved nedstengning og fjerning

De totale kostnadene for plugging av brønner er 93 Mill. NOK2005.

Fjerning av oppjekkbar plattform, stigerør, rørledninger og ankere er estimert til 51 Mill. NOK2005, basert på dagens ratenivå for de ulike fartøy som forventes benyttet.

12 Økonomiske analyser og vurderinger

12.1 Kostnader ved utbygging og drift

Utbyggingskostnadene er utarbeidet i henhold til Statoils retningslinjer og baserer seg på erfaringer fra tidligere prosjekter og tilbuds/kontraktpriser fra kontraktørene/leverandørene.

12.1.1 Investeringer

Volve leiernes investeringer er hovedsakelig knyttet til brønnskostnader (boring og komplettering) samt innkjøp av rørledninger, marine installasjoner og mobilisering av bore-, produksjonsplattform og lagerskipet. Tabell 12.1 viser en oversikt over alle kostnadene.

Tabell 12.1 - Investeringer

Investeringer i Mill. NOK2005	
Brønner	937
Mobilisering plattform	291
Eksport system inklusiv lagerskip	391
Prosjektledelses-kostnader inklusiv prosjektreserve	349
Totalt	1968

12.1.2 Leiekostnader for produksjonsfasiliteter

Leiekostnader for Mærsk Inspirer med tilhørende utstyr og drift av anlegget er basert på kontraktspris fra Mærsk i form av fast dag rate

kompensasjon og tariff for produsert olje og gass samt avtalt mobilisering og demobiliserings sum.

Kostnadene er delt opp i fire elementer:

- investeringselement for oppjekkbar plattform
- driftskostnader som dekker kontraktors mannskap samt drift og vedlikehold
- investeringselement for lagerskip
- driftskostnader for lagerskip

Kontrakten baseres på 3 års leietid med 6 måneders varsel om oppsigelse av kontrakt.

Begge investeringselementene er oppgitt i nominelle USD, dvs. de vil ikke bli inflasjonsjustert. Prosess anlegget på Mærsk Inspirer vil bli betalt via en enhetstariff gitt i forskjellige valutaer (NOK, EUR, USD/fat olje ekvivalent.)

Driftskostnadene i kontraktene er gitt i respektive NOK, EUR, USD2004 og vil være gjenstand for lønns-/indeksregulering. I tillegg er det forutsatt at lagerskipet leies inn av eierne i Volve. Lagerskipets leiekostnader er gitt i kontrakten med Teekay Norway. Leiekostnader til kontraktør omregnet til USD/d er vist i tabell 12.2.

Tabell 12.2 - Leiekostnader til kontraktør pr. dag i bore/produksjons periode (ikke inflasjonsjustert)

Leie av oppjekkbar plattform Mærsk Inspirer / lagerskipet Navion Saga	
Investeringselement plattform	92 500 USD NOM/dag
Investeringselement lagerskip	38 590 USD NOM /dag i 3 år, deretter 18.076 USD NOM
Drift- og vedlikeholdskostnader plattform	95 313 USD 2004/dag(borefase) / 109 638 USD 2004/dag (bore & prod. fasen) 72 467 USD 2004/dag (produksjonsfase)
Drift- og vedlikeholdskostnader lagerskip	22 444 USD 2004/dag

Tabell 12.3 - Leiekostnader til kontraktør pr. fat oljeequivalenter (ikke inflasjonsjustert)

Leie av prosessanlegg	55 millioner fat oe	55 -65 millioner fat oe	65 -75 millioner fat oe	75 -85 millioner fat oe	deretter
	2,75 USD nom/fat oe	2,25 USD nom/fat oe	2,0 USD nom/fat oe	1,75 USD nom/fat oe	1,50 USD nom/fat oe

12.1.3 Operatørens driftskostnader

Følgende driftskostnader vil måtte dekkes av Volve eierne i tillegg til leiekostnadene til kontraktør, se tabell 12.4.

Tabell 12.4 - Operatørens årlige driftskostnad ved platårate

Driftskostnader pr. 12. mnd produksjon i mill NOK 2005	
Logistikk (helikopter, forsyning etc.)	31
Operatørens driftsorganisasjon	37
Produksjonskjemikalier	12
Brønn intervensjonskostnader	27
Co ² – avgift / Nox avgift	19
Diverse	29
Sum	155

12.1.4 Fjernings - og pluggekostnader

Når Volve feltet er ferdig produsert, det vil si når inntektene er mindre enn utgiftene (før skatt), vil feltets produksjon termineres. Esti-

merte kostnader som vil påløpe for å demobilisere produksjonsinnretning og sikre brønnene er vist i tabell 12.5.

Tabell 12.5 - Fjernings og pluggekostnader

Fjerning og pluggekostnader Mill. NOK 2005	
Fjerning av Jack-up/ FSU/Stigerør / rørledninger	51
Plugging av brønner	92
Totalt	143

12.1.5 Kostnadsprofil til de økonomiske beregninger

Estimert inntekstprofil er basert på 94 % regularitet. Utgiftene er antatt med samme regularitet, men dag raten er inkludert med 365 dager pr. år. Totale kostnader per år fremkommer i tabell 12.6.

Tabell 12.6 - Kostnader pr. år, Mill. NOK (nominelle NOK)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*)	Totalt
Brønner	7	67	828	189					1091
Mob., undervannsutstyr, prosjektledelse	156	720							876
Uforutsette kostnader		76							76
Totale investeringskostnader	163	863	828	189					2043
Leie plattform og FSU (investering) inklusiv tariff prosess anlegg /			508	734	717	513	384	142	2998
Leie plattform og FSU (drift og vedlikehold)			157	250	261	268	275	116	1327
Statoil driftskostnader landstøtte	5	32	170	165	167	168	173	74	954
Avslutningskostnader								61	61
Plugging av brønner								110	110
Totale drifts kostnader	5	32	835	1149	1145	949	832	503	5450
Totale kostnader	168	895	1663	1338	1145	949	832	503	7493

*) Utgiftene før skatt er høyere enn inntektene før skatt i mai måned 2012. Utgiftene i tabell 12.6 i 2012 er derfor kun 5 måneders driftstid.

12.2 Økonomiske analyser

12.2.1 Økonomiske forutsetninger

Beregningene er utført med økonomiske forutsetninger som angitt i tabell 12.7.

Tabell 12.7 - Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger		
Forventet oljepris Brent blend	USD/fat	22
Lav prisbane	USD/fat 2004	15
"Forward" prisbane	USD/fat nom. pr. 15.12.04	35 gjennomsnitt
Pris-straft for Volve olje	USD/fat 2004	3,3
Valutakurs	NOK/USD	6,75
Inflasjon Norge og USA		2,5 %
Produksjonsstart	mars 2007	

En prisreduksjon i forhold til Brent Blend skyldes at Volve har en olje med dårligere teknisk kvalitet og lite total volum. På grunn av den korte produksjonstiden på Volve, er økonomisk produksjonstid regnet ut fra produksjon pr. måned. For basistilfellet resulterer det i en økonomisk produksjonstid på 63 måneder (gitt oljepris på 18,70 2004USD/fat i 2012).

12.2.2 Lønnsomhet

Tabell 12.8 viser lønnsomheten til prosjektet. Nåverdi etter skatt er beregnet på den totale reelle kontantstrømmen til totalkapitalen som følge av lånefinansiering (WACC).

Kontantstrømmene er diskontert til medio 2005.

I nåverdi beregningene etter skatt er det benyttet investerings ekvivalent metoden (kapitaldelen av leieraten i forpliktet periode i 3 år).

Tabell 12.8 - Lønnsomhet med forventningspris og 18,70 USD/fat

Nåverdi (Mill. NOK 2005) og internrente			
	Før skatt	Etter skatt	
Prisbane	NV 7%	NV 8%	IR %
Forventet olje pris 18,7 USD/fat	2534	443	18,3
"Forward" pris 15.12.04	5565	1196	38,7

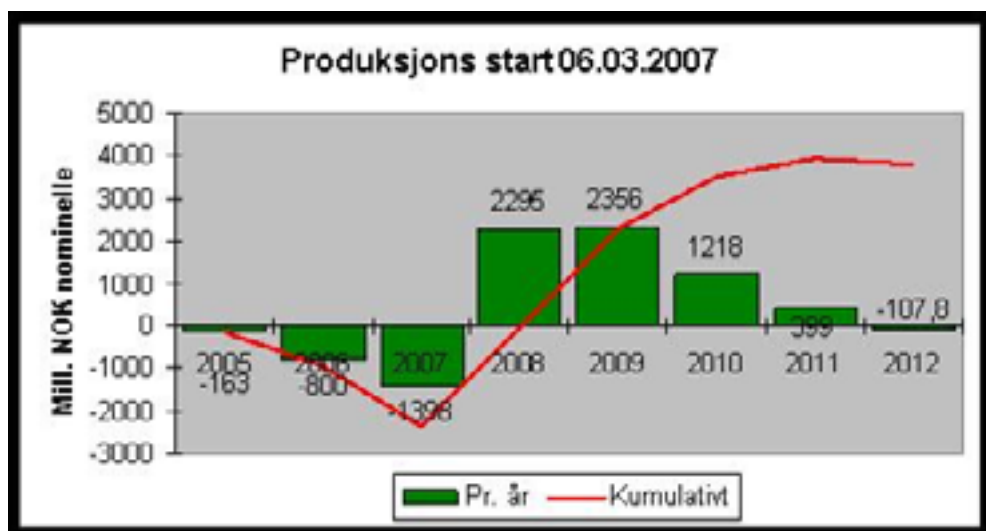
12.2.3 Nullpunktspisen

Nullpunktspisen (NPP) både 7% før skatt og 8% etter skatt er beregnet til 17,50 USD/fat 2004 for Brent Blend kvalitet.

12.2.4 Kontantstrømsprofil

Prosjektets kontantstrøm før skatt er vist i figur 12.1.

Før prosjektet har produsert i ett år, er estimert kontantstrøm positiv (tidlig år 2007). Dette skyldes rask utbygging og at kostnadene for leie av plattform og lagerskip ikke starter før produksjonen starter.



Figur 12.1 - Kontantstrøm før skatt

12.3 Prosjektusikkerhet

12.3.1 Usikkerhet i de økonomiske analyser

De viktigste forhold som påvirker resultatet av de økonomiske analysene er usikkerhet innen reservoar, kostnader og marked.

Reservoar:

Reservoarusikkerhet er belyst med å benytte p90 og p10 produksjonsprofilene i økonomiberegningene. Risiko knyttet til avleiring i reservoaret vurderes å resultere i produksjon som ligger innen p90 - og p10-estimatene og er ikke inkludert som egen sensitivitet.

Kostnader:

Usikkerhet i kostnadsestimat er inkludert i økonomiberegningene med oppside/nedside på

± 300 MNOK. I tillegg er effekt av eventuelt behov for flere brønner vurdert.

Marked:

Usikkerhet i markedet er belyst med å vise økonomiske resultatet med høy prisbane på 35 USD/fat Brent blend og lav prisbane 15,0 USD/fat Brent blend.

12.3.2 Sensitivitet

Resultat av de viktigste sensitivitetene er oppsummert i tabell 12.9.

Volve er sensitiv for oljepris, og er svakt negativ ved lav prisbane. Med dagens priser er oppsiden i prosjektet stor.

Tabell 12.9 - Sensitiviteter økonomiberegninger (nåverdi)

Nåverdi (Mill.NOK2005)		
	Før skatt NV 7%	Etter skatt NV 8%
Volve med forventet oljepris på 18,7 USD/fat	2534	443
Reservoar		
P90 produksjons profil	1520	203
P10 produksjons profil	3677	718
Kostnader		
Investerings kostnader + 300 Mill. NOK	2247	359
Investerings kostnader - 300 Mill. NOK	2822	526
2 ekstra brønner	2295	373
Marked		
Prisbane 15 USD/fat brent blend	-211	-233
Prisbane 35 USD/fat Brent blend gj. snitt "forward" 15.12.04	5565	1196

13 Områdevurdering

13.1 Innledning

Volve har potensielle tilleggsvolumer i nærliggende strukturer som ligger både innenfor og utenfor Volve definert område, ref figur 1.2. Tilgjengelighet av bore- og prosessutstyr på Volve åpner for en kostnadseffektiv leting, avgrensning og produksjon av olje i disse strukturene. Videre leting antas gjort seint i borefasen eller mens plattformen produserer på plata slik at tilleggsvolum kan fases inn når det er ledig kapasitet.

I utbyggingsplanen for Volve er det bare lagt inn produksjon og kostnader knyttet til påviste olje, letekostnader er holdt utenfor utbyggingsplanen.

13.2 Tilleggsvolumer og avgrensingsstrategi

I denne dokumentasjon er det bare tatt med olje prospekter og "leads" i borbar avstand fra Volve installasjonen, se tabell og figur 13.1

Volve Sør er en liten, men veldefinert strukturell høyde mellom Volve og Sleipner Øst. Det er høy sannsynlighet for videre migrasjon av olje fra Volve inn i Volve Sør slik at funnsannsynligheten blir relativ høy. Gitt funn kan strukturen utbygges med en produsent og en injektor. Det mest opplagte er å bore en dedikert letebrønn fra Volve med mulighet for å komplettere brønnen som produsent, gitt funn.

Theta Sør er en struktur på størrelse med Volve. Det er betydelig usikkerhet knyttet til muligheten for migrasjon inn i strukturen og

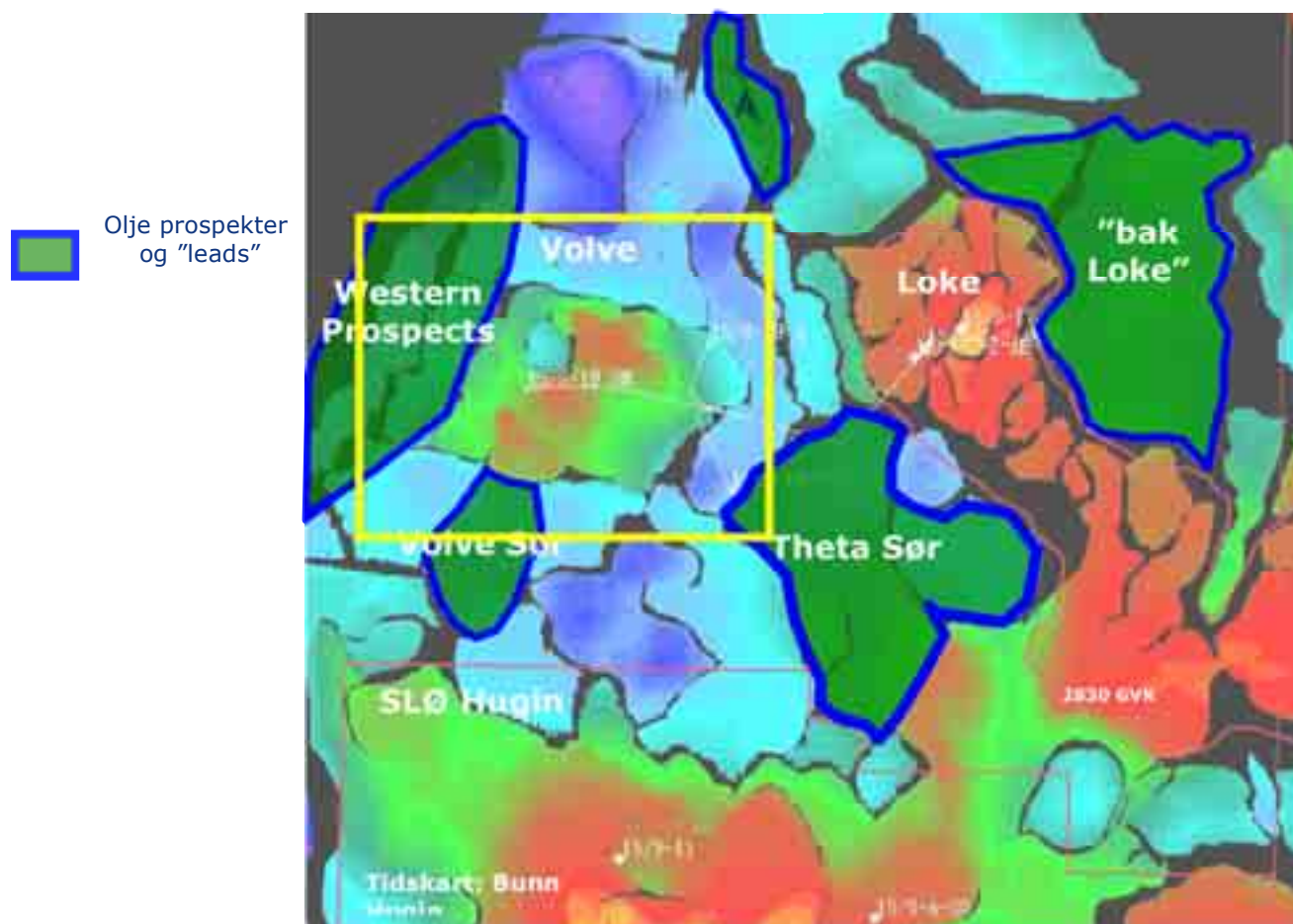
fellen er dessuten avhengig av forkastningsforsegling. Det er også muligheter for segmentering av strukturen slik at leting må foregå stegvis, samtidig som det må være stor fokus på at lete- og avgrensingsbrønner kan nyttes videre som produsent eller injektorbrønner.

Vest for Volve og Volve Sør er Huginformasjonen kartlagt i en rekke mindre og til dels roterte forkastningsblokker. Tilstedeværelsen av olje her er avhengig av en olje/vann kontakt som ligger vesentlig dypere enn det som så langt er observert. Funnsannsynligheten er derfor relativ lav. Muligheten for en dyp kontakt kan avgrenses ved hjelp av et sidesteg på injektorbrønnen i vest. Gitt funn vil det kreves 4-6 brønner å utvikle de vestlige prospekter.

På den vestlige delen av Volve pålappes strukturen av høyamplitude seismiske reflektorer internt i øvre Jura pakken. Noe tilsvarende ses vest på Lokestrukturen, hvor brønn 15/9-C-2AH har påvist tilstedeværelsen av porøs sandstein internt i Draupneformasjonen. Migrasjonen av olje fra kildeområdet er dessuten avhengig av å kunne foregå i lag av sandstein internt i Draupneformasjonen. Det er derfor en viss sannsynlighet for at amplitudene i vest representerer oljefyllt sandstein, men det har ikke vært mulig å fremstille et tilfredsstillende kartverk og derfor er det heller ikke beregnet volum for dette prospekt. Øvre Jura prospektiviteten antas avgrenset i samme sidesteg som nevnt ovenfor.

Tabell 13.1 - Funnsannsynlighet

Prospekt	Funnsannsynlighet	Ressurser	Risk ressurser
Volve Sør	0,56	5,9	3,3
Theta Sør	0,22	27,5	6,1
Vestlige prospekter	0,20	30	6
Totalt	-	63,4	15,4



Figur 13.1 Volve områdekart med prospekter og "leads"